

PRIRUČNICI TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU
MANUALIA POLYTECHNICI STUDIORUM ZAGRABIENSIS

**ELEKTRONIČKI SKLOPOVI
- LABORATORIJSKE VJEŽBE**

Željko Stojanović

Zagreb, 2017.



**TEHNIČKO VELEUČILIŠTE
U ZAGREBU** UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES ZAGREB

- Izdavač** Tehničko veleučilište u Zagrebu
Vrbik 8, Zagreb
- Za izdavača** Slavica Čosović Bajić
- Autor** Željko Stojanović
- Recenzenti** Dr. sc. Mirko Dozet
Mr. sc. Želimir Kozlina
- Vrsta djela** Priručnik
- Objavljivanje je odobrilo Stručno vijeće
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
odlukom broj: 2264-4/17 od 24. siječnja 2017.
- ISBN** 978-953-7048-61-7
- CIP zapis** Dostupan u računalnom katalogu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem 000957279

Predgovor

Ovaj je priručnik namijenjen studentima stručnog studija elektrotehnike Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za laboratorijske vježbe iz predmeta Elektronički sklopovi i Analogni sklopovi. Oba se predmeta predaju na drugoj godini studija s time da se Elektronički sklopovi predaju na smjeru Energetska elektrotehnika, a Analogni sklopovi na smjerovima Automatizacija i procesno računarstvo i Komunikacijska i računalna tehnika.

Na laboratorijskim vježbama upotpunjuje se studentova predodžba o elektroničkim sklopovima kao tehničkoj disciplini. U svakoj vježbi student treba najprije procijeniti ili izračunati neku veličinu, a zatim ju izmjeriti i ocijeniti razliku. Studenti tako stječu kritički pristup prema pojedinima fazama u procesu učenja i usvajaju inženjerski način mišljenja. Uz to, nastoji se potaknuti studente na pisanje i poboljšati kod budućih inženjera često nedovoljno razvijenu vještinu pismenog izražavanja.

U priručniku je opisano sedam vježbi. Četiri se vježbe – prva, druga, treća i šesta – bave pojačalima signala, i to pojačalom u spoju zajedničkog emitera, pojačalom u spoju zajedničkog kolektora, pojačalom u spoju zajedničkog uvida i diferencijskim pojačalom. Četvrta se vježba bavi filtrima prvog reda, a peta se vježba bavi pojačalima snage. Ovih šest vježbi spadaju i u gradivo predmeta Elektronički sklopovi i predmeta Analogni sklopovi. Sedma se vježba bavi osnovnim logičkim sklopovima i gradivo je predmeta Elektronički sklopovi.

Za svaku je vježbu dan kratak uvod, zatim analiza gradiva koje se treba na vježbi obraditi, zadatak za pripremu i zadaci s uputama za rad u laboratoriju. Za svaki rad u laboratoriju zadano je više zadataka nego što se stigne obaviti u tipičnom terminu od dva školska sata. Tako nastavnik-voditelj vježbi može sadržaj vježbi i broj vježbi prilagoditi nastavnim ciljevima.

Priručnik sadrži i šest dodataka. U prvom su dodatku dane upute za provedbu mjerenja koje sadrže i opće sigurnosne upute. U drugom su dodatku dane upute za pisanje priprema i izvještaja s mjerenja. Preostala su četiri dodataka upute za lakše rukovanje mjernim maketama i mjernom opremom, i to upute za čitanje boja otpornika, shema spoja kontakata na univerzalnoj pločici i opis komandi osciloskopa i generatora funkcija koji se najčešće upotrebljavaju na laboratorijskim vježbama.

Zahvalnost dugujem mnogima koji su sudjelovali u nastavnom procesu – Trpimiru Alajbegu, Borisu Budiši, Radi Buincu i Aleksandru Kiričenku, a osobito laborantu Saši Stojanoviću na održavanju i poboljšanjima postojećih te izradi novih maketa. Duboko zahvaljujem svom profesoru Ivanu Flegaru za stečeni pogled na elektrotehniku, kao i za svaku ukazanu pogrešku u priručniku.

Recenzentima dr.sc. Mirku Dozetu i mr.sc. Želimiru Kozlini srdačno zahvaljujem na korisnim komentarima i savjetima, kao i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu za objavu priručnika.

Zagreb, u siječnju 2017.

Autor

Sadržaj

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA	1
1.1 Uvod.....	1
1.2 Analiza pojačala u spoju zajedničkog emitera	1
1.3 Zadatak za pripremu	5
1.4 Rad u laboratoriju	6
2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA.....	11
2.1 Uvod.....	11
2.2 Analiza pojačala u spoju zajedničkog kolektora	11
2.3 Zadatak za pripremu	14
2.4 Rad u laboratoriju	15
3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA	20
3.1 Uvod.....	20
3.2 Analiza pojačala u spoju zajedničkog uvoda.....	20
3.3 Zadatak za pripremu	25
3.4 Rad u laboratoriju	26
4. vježba: FREKVENCIJSKI ODZIV NAPONSKOG POJAČANJA FILTARA 1. REDA	31
4.1 Uvod.....	31
4.2 Frekvencijski odziv	31
4.3 Zadatak za pripremu	34
4.4 Rad u laboratoriju	35
5. vježba: POJAČALO KLASA B i AB	40
5.1 Uvod.....	40
5.2 Analiza pojačala klase B i AB	40
5.3 Zadatak za pripremu	43
5.4 Rad u laboratoriju	44
6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO	51
6.1 Uvod.....	51
6.2 Analiza diferencijskog pojačala.....	51
6.3 Zadatak za pripremu	54
6.4 Rad u laboratoriju	55

7. vježba: OSNOVNI LOGIČKI SKLOPOVI	60
7.1 Uvod.....	60
7.2 Osnovno o logičkim sklopovima	60
7.3 Zadatak za pripremu	64
7.4 Rad u laboratoriju	65
Literatura.....	71
Dodatak A: Upute za provedbu mjerenja	72
Dodatak B: Upute za pisanje pripreme i izvještaja s mjerenja	74
Dodatak C: Označavanje otpornika bojama	75
Dodatak D: Shema spoja kontakata na univerzalnoj pločici	77
Dodatak E: Komande osciloskopa Voltcraft 630	78
Dodatak F: Komande generatora funkcija Voltcraft FG-7202	80

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

1.1 Uvod

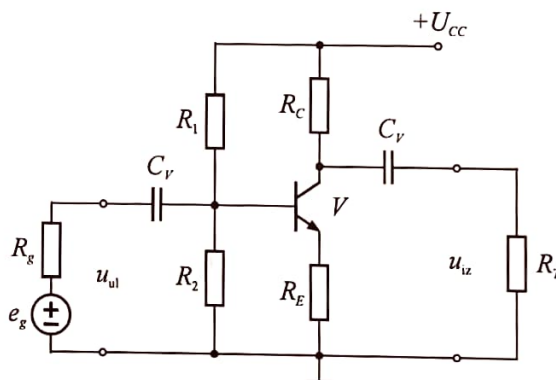
Pojačalo u spoju zajedničkog emitera invertira signal. Od jednostupanjskih pojačala s bipolarnim tranzistorima jedino su u pojačalu u spoju zajedničkog emitera apsolutne vrijednosti naponskog i strujnog pojačanja veće od jedan.

Vježba se bavi:

- statičkom radnom točkom i statičkim radnim pravcem
- naponskim pojačanjem i faznim odnosom izlaznog i ulaznog napona
- dinamičkim radnim pravcem i maksimalnim hodom izlaznog napona
- utjecajem emitorskog kondenzatora i otpora trošila na svojstva pojačala.

1.2 Analiza pojačala u spoju zajedničkog emitera

Shema spoja pojačala u spoju zajedničkog emitera prikazana je na slici 1.1.



Slika 1.1 Shema spoja pojačala u spoju zajedničkog emitera

Da bi sklop pojačavao signal potrebno je namjestiti **statičku radnu točku** tranzistora u **normalno aktivno područje**. Statičku radnu točku tranzistora čine naponi i struje na prilazima tranzistora u spoju zajedničkog emitera U_{BEQ} , I_{BQ} , I_{CQ} i U_{CEQ} . Budući da je spoj baza-emiter propusno polariziran statička radna točka određena je sljedećim izrazima

$$U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_{BB} + (1 + \beta)R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - (R_C + R_E)I_{CQ}$$

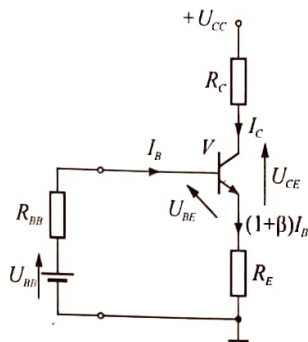
uz uvjet rada tranzistora u normalnom aktivnom području $U_{CEQ} > U_{CES}$ i uvjet $\beta \gg 1$ zbog čega je $I_{EQ} \approx I_{CQ}$.

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

Pri tome su

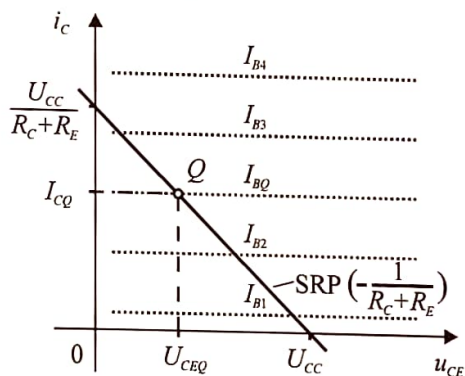
$$R_{BB} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R_1 \parallel R_2, \quad U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}$$

parametri Theveninovog izvora u nadomjesnoj shemi pojačala, slika 1.2.



Slika 1.2 Nadomjesna shema pojačala za krug baze

Statička radna točka nalazi se na sjecištu **statičkog radnog pravca** (SRP) i namještene struje baze kako je prikazano na slici 1.3.

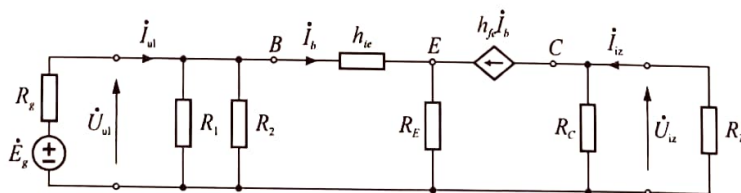


Slika 1.3 Grafičko određivanje statičke radne točke tranzistora

Jednadžba statičkog radnog pravca određena je iz kruga kolektora

$$I_C = -\frac{1}{R_C + R_E} U_{CE} + \frac{U_{CC}}{R_C + R_E}$$

Izlazni signal pojačala i njegov maksimalni hod određuju se analizom **nadomjesne sheme pojačala za „mali“ signal** prikazane na slici 1.4.



Slika 1.4 Nadomjesna shema pojačala u spoju zajedničkog emitera za „mali“ signal

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

Naponsko pojačanje pojačala jednako je

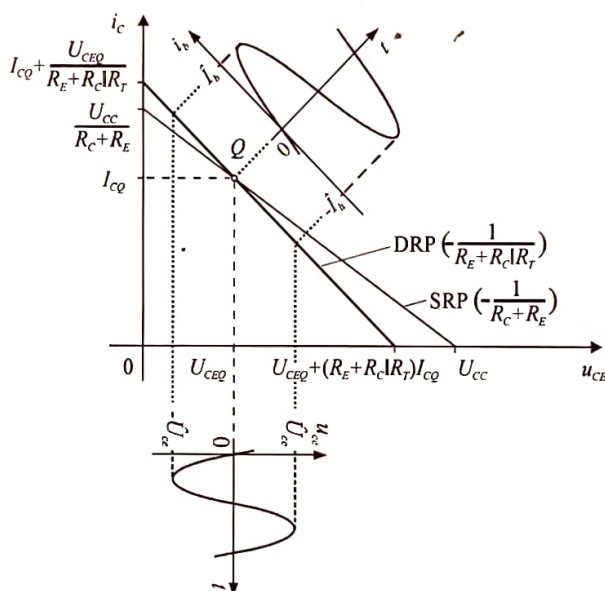
$$A_V = \frac{\dot{U}_{iz}}{\dot{U}_{ul}} = -h_{fe} \frac{R_C \parallel R_T}{h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E}$$

S priključenim emitorskim kondenzatorom C_E naponsko pojačanje jednako je

$$A_V = -h_{fe} \frac{R_C \parallel R_T}{h_{ie}}$$

Radna točka pojačala određena je strujom baze i_B i giba se kao na slici 1.5 u ritmu ulaznog signala u_{ul} po **dinamičkom radnom pravcu** (DRP) jednadžbe

$$i_C = -\frac{1}{R_C \parallel R_T + R_E} u_{CE} + I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_C \parallel R_T + R_E}$$



Slika 1.5 Gibanje radne točke po dinamičkom radnom pravcu

Zato se i napon u_{CE} giba u ritmu ulaznog signala. Izlazni je napon

$$u_{iz} = \frac{R_C \parallel R_T}{R_E + R_C \parallel R_T} u_{ce}$$

i **protufazan** je ulaznom naponu. S priključenim kondenzatorom C_E izlazni je napon

$$u_{iz} = u_{ce}$$

Najveća amplituda napona koji se može pojaviti na izlazu pojačala bez izobličenja zbog „rezanja“ napona naziva se **maksimalni hod izlaznog napona** $\hat{U}_{iz,M}$ i određena je maksimalnim hodom napona $\hat{U}_{ce,M}$. **Rezanje negativne poluperiode** izlaznog napona, prikazano na slici 1.6, nastupa kad napon kolektor-emiter pređe vrijednost

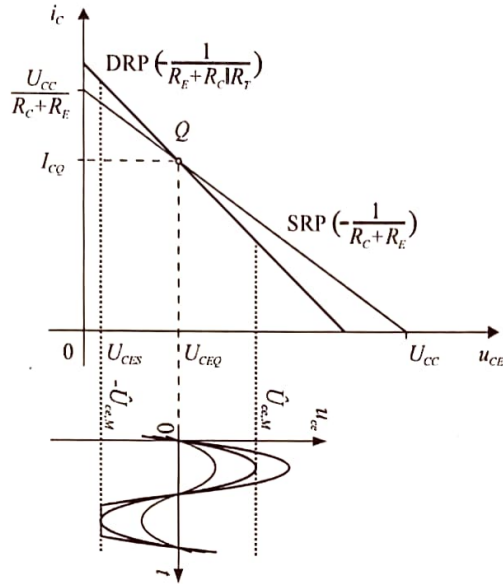
$$\hat{U}_{ce,M,n} = U_{CEQ} - U_{CES}$$

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

pa radna točka tranzistora ulazi u područje zasićenja. Srednjom od sinusoida prikazana je najveća vrijednost signala koja još neće biti izobličena. **Rezanje pozitivne poluperiode** izlaznog napona kad napon kolektor-emiter pređe vrijednost

$$\hat{U}_{ce,M,p} = (R_C \parallel R_T + R_E) I_{CQ}$$

pa radna točka tranzistora ulazi u područje zapiranja.



Slika 1.6 Maksimalni hod signala kad se reže negativna poluperioda

Maksimalni hod izlaznog napona $\hat{U}_{iz,M}$ određen je manjom od dviju navedenih vrijednosti napona kolektor-emiter, odnosno izlaznog napona koja uzrokuje pomak radne točke izvan normalnog aktivnog područja.

1.3 Zadatak za pripremu

Za pojačalo na slici 1.7 izračunati statičku radnu točku, nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za mali signal i odrediti naponsko pojačanje A_V za slučajeve:

- sklopka S_1 je uključena, a sklopka S_2 je isključena,
- sklopka S_1 je uključena, a sklopka S_2 je uključena,
- sklopka S_1 je isključena, a sklopka S_2 je isključena,
- sklopka S_1 je isključena, a sklopka S_2 je uključena.

Za slučajeve a) i b) još nacrtati i statički i dinamički radni pravac i odrediti maksimalni hod izlaznog napona. Zadano je: $U_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_B = 820 \text{ k}\Omega$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1 \text{ k}\Omega$, $\beta = h_{FE} = 380$, $R_T = 2,2 \text{ k}\Omega$.

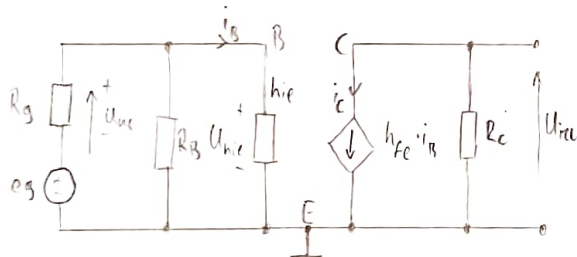
$$a) U_{CC} = U_{R_B} + U_{BEQ} + U_{R_E}$$

$$U_{CC} = I_{BQ} \cdot R_B + U_{BEQ} + R_E (I_{CQ} + I_{BQ})$$

$$U_{CC} = I_{BQ} \cdot R_B + U_{BEQ} + R_E (\beta \cdot I_{BQ} + I_{BQ})$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + R_E(\beta + 1)} = \frac{15 - 0,7}{820 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3 (380 + 1)} = 11,907 \mu\text{A}$$

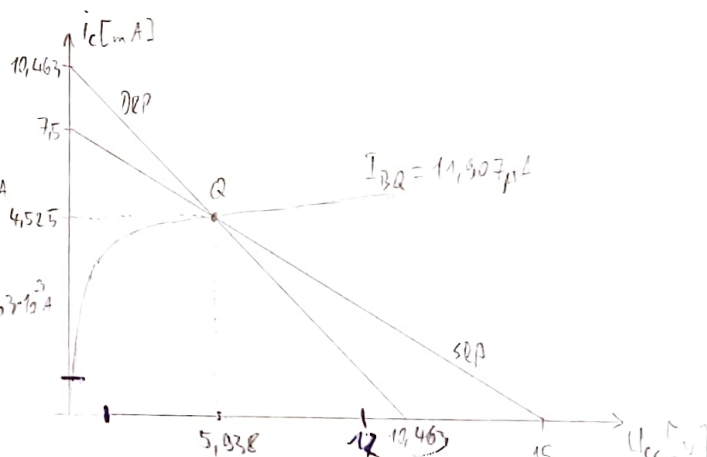
$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 4,525 \text{ mA}$$



$$\text{SRP: } I_C = -\frac{1}{R_C + R_E} U_{CE} + \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = -5 \cdot 10^{-4} U_{CE} + 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\text{DRP: } i_c = -\frac{1}{R_C} U_{CE} + I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_C} = -1 \cdot 10^{-3} U_{CE} + 10,463 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$U_{CEQ} + I_{CQ} \cdot R_C = 5,938 + 4,525 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 = 10,463 \text{ V}$$



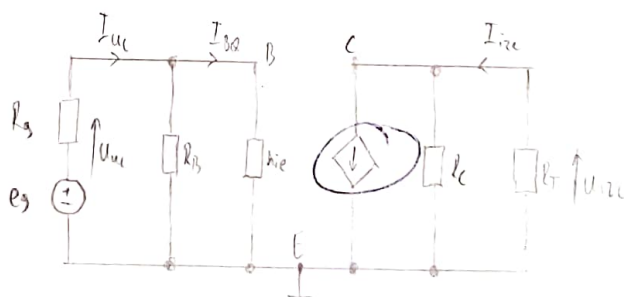
$$b) I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{CEQ}}{R_B + R_E(1 + \beta)} = \frac{15 - 0,7}{820 \cdot 10^3 + 1000(1 + 380)} = 11,907 \mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 4,525 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C - R_E (I_{CQ} + I_{BQ}) = 5,938 \text{ V}$$

$$h_{ie} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{11,907 \cdot 10^{-6}} = 2100 \Omega$$

$$A_V = -\frac{h_{FE} (R_C \parallel R_T)}{h_{ie}} = -124,4$$



$$\text{SRP: } I_C = -\frac{1}{R_C + R_E} U_{CE} + \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = -5 \cdot 10^{-4} U_{CE} + 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\text{DRP: } i_c = -\frac{1}{R_C \parallel R_T} U_{CE} + I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_C \parallel R_T} = -1,45 \cdot 10^{-3} U_{CE} + 13,16 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

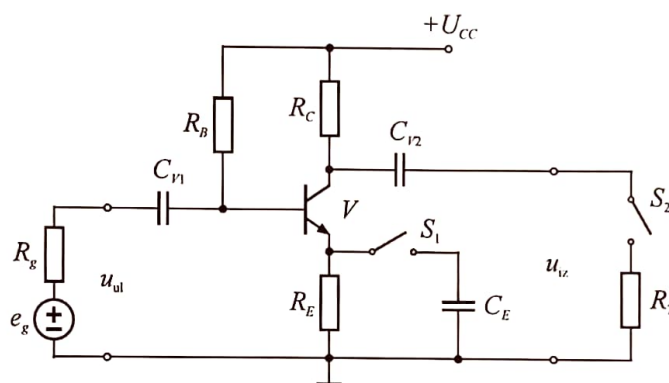
$$U_{CEQ} + I_{CQ} \cdot (R_C \parallel R_T) = 9,04 \text{ V}$$

1.4 Rad u laboratoriju

U vježbi se upotrebljava ova oprema:

- maketa pojačala u spoju zajedničkog emitera s trošilom
- izvor napajanja 15 V na radnom stolu
- generator funkcija
- osciloskop s dvije naponske sonde
- univerzalni mjerni instrument
- spojni vodiči.

Očitavanje vrijednosti otpora otpornika opisano je u dodatku C, a komande osciloskopa i generatora funkcija u dodacima E i F. Shema spoja makete pojačala u spoju zajedničkog emitera prikazana je na slici 1.7.



Slika 1.7 Shema spoja makete pojačala u spoju zajedničkog emitera

1.4.1 Statička analiza

- Upoznati se sa shemom spoja makete pojačala na slici 1.7 i maketom.
- Očitati vrijednosti otpora, kapaciteta i tip tranzistora.

$$R_B = 210 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

$$C_{v1} = 0.1 \mu\text{F}$$

$$R_C = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

$$C_{v2} = 1 \mu\text{F}$$

$$R_E = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

$$C_E = 100 \mu\text{F}$$

$$R_T = 2.2 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

$$\text{Tranzistor: BC 279C}$$

- Priključiti napajanje na pojačalo. Koristiti izvor 15 V – 0 V na radnom stolu.
- Izmjeriti napone U_{CC} , U_B , U_C i U_E prema zajedničkoj točki 0.

$$U_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$U_C = 10.49 \text{ V}$$

$$U_B = 5.09 \text{ V}$$

$$U_E = 4.58 \text{ V}$$

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

- Temeljem izmjerenih i očitanih veličina odrediti statičku radnu točku.
- Odrediti struje tranzistora

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_B}{R_B} = \frac{15 - 0,9}{82 \cdot 10^3} = 17 \mu A \quad I_{CQ} = \frac{U_{CC} - U_C}{R_C} = 4,51 mA$$

- Odrediti strujno pojačanje tranzistora

$$\beta = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}} = 265,88$$

- Odrediti napone tranzistora

$$U_{CEQ} = U_C - U_E = 5,91 V$$

$$U_{BEQ} = U_B - U_E = 0,91 V$$

- Usporediti rezultate za statičku radnu točku dobivene mjerenjem s rezultatima dobivenim računski u pripremnom zadatku. Obrazložiti dobivene razlike.

U pripremnom zadatku smo imali točno definirane vrijednosti komponenti u spoju, dok stvarne komponente imaju toleranciju na tu vrijednost.

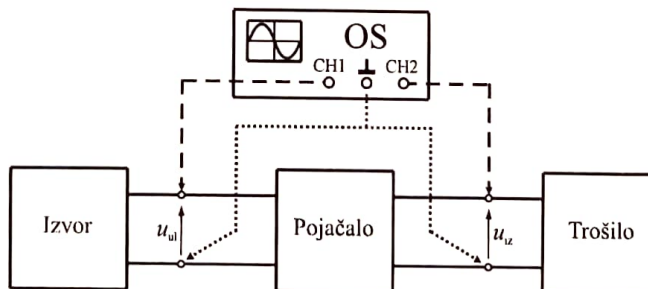
- U izlaznim karakteristikama tranzistora, na slici 1.9 ucrtati statički radni pravac

$$I_C = -\frac{U_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = 5 \cdot 10^{-4} U_{CE} + 4,5 \cdot 10^{-3} A$$

- Na statičkom radnom pravcu označiti statičku radnu točku Q na osnovi izmjerenih vrijednosti.

1.4.2 Dinamička analiza

- Upoznati se s mjernim spojem pojačala na slici 1.8.



Slika 1.8 Mjerni spoj pojačala u spoju zajedničkog emitera

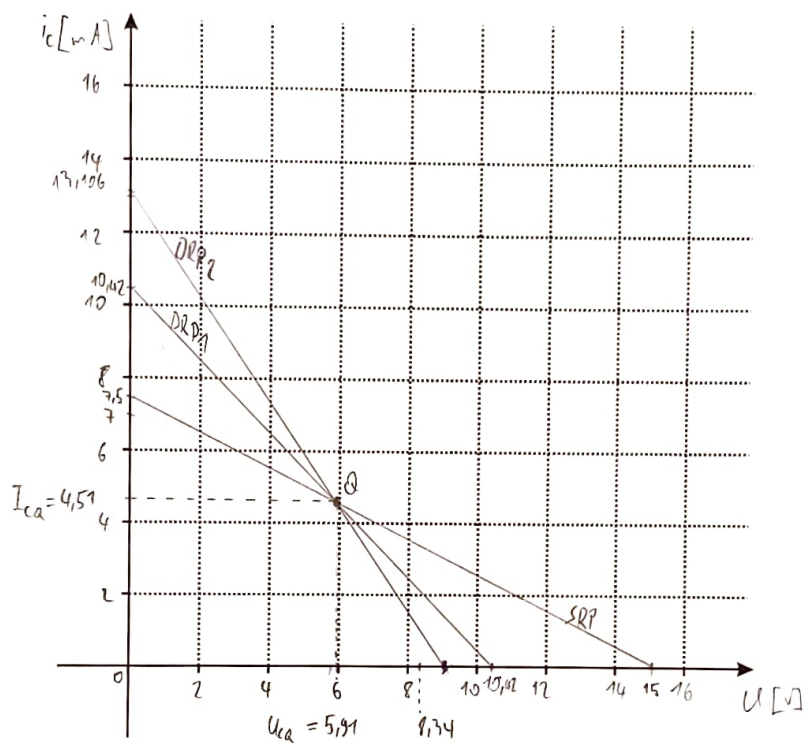
1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

- Uključiti emitterski kondenzator (uklopiti sklopku S_1), a isključiti trošilo (isklopiti sklopku S_2).
- U izlaznim karakteristikama kroz statičku radnu točku Q ucrtati dinamički radni pravac

$$i_c = -\frac{u_{CE}}{R_C} + \frac{U_{CEQ} + R_C \cdot I_{CQ}}{R_C} = -1 \cdot 10^{-3} u_{CE} + 1042 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

- Izračunati maksimalni hod izlaznog napona u izlaznim karakteristikama.

$$\hat{U}_{iz,M} = R_C \cdot I_{CQ} = 451 \text{ V} \quad \text{jer je } U_{CEM} > U_{CEQ}$$



Slika 1.9 Radni pravci pojačala u spoju zajedničkog emitera

- Priključiti osciloskop za snimanje ulaznog i izlaznog napon prema mjernom spoju na slici 1.8.
- Na ulaz pojačala priključiti generator funkcija, podesiti amplitudu sinusnog napona $\hat{U}_{ul} = 20 \text{ mV}$ i frekvenciju na $f = 5 \text{ kHz}$.
- Odrediti naponsko pojačanje i fazni odnos ulaznog i izlaznog napona. Umjesto očitavanja amplitude napona očitavati vrijednost od vrha do vrha U_{vv} ili U_{pp} (engl. *peak to peak*), jer je tako veća točnost očitavanja.

$$|A_V| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{5 \text{ V}}{40 \text{ mV}} = 125$$

Fazni odnos: 180°

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

- Povećavati amplitudu ulaznog napona i ustanoviti maksimalnu vrijednost amplitude izlaznog napona koja još nije izobličena:

$$\hat{U}_{iz,M} = 4,6V$$

$$\hat{U}_{ul,M} = 1,4mV$$

- Odrediti vrijednost naponskog pojačanja

$$|A_V| = \frac{\hat{U}_{iz,M}}{\hat{U}_{ul,M}} = 85,185$$

1.4.3 Utjecaj otpora trošila R_T na naponsko pojačanje

- Uključiti trošilo (uklopiti sklopke S_1 i S_2).
- Što očekujete da će se dogoditi sa statičkim i dinamičkim radnim pravcem i zašto?

Statički radni pravac ostaje isti, a dinamičkom radnom pravcu se povećava nagib.

- U izlaznoj karakteristici ucrtati dinamički radni pravac

$$i_C = -\frac{u_{CE}}{R_C \parallel R_T} + \frac{U_{CEQ} + (R_C \parallel R_T)I_{CQ}}{R_C \parallel R_T} = 1,45 \cdot 10^{-3} u_{CE} + 13,106 \cdot 10^{-3} A$$

- Podesiti na generatoru funkcija ulazni napon na vrijednost $\hat{U}_{ul} = 20$ mV i $f = 5$ kHz te očitati amplitudu izlaznog napona.
- Odrediti vrijednost naponskog pojačanja.

$$|A_V| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{4,6V}{40mV} = 87,5$$

- Usporediti vrijednost ovog pojačanja s prethodno izmjerenim pojačanjem neopterećenog pojačala. Kako pojačanje pojačala ovisi o otporu trošila i zašto?

Kad se priključi R_T , naponsko pojačanje se smanjuje jer nagib DRP-a malo poraste.

- Iz izlaznih karakteristika izračunati maksimalni hod izlaznog napona.

$$\hat{U}_{iz,M} = R_C \parallel R_T \cdot \hat{I}_{CS} = 3,1V \quad \text{jer je } \hat{U}_{CEM+} > \hat{U}_{CEM-}$$

1. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

- Provjeriti dobiveni rezultat snimanjem osciloskopom povećavajući ulazni napon. Očitati izlazni i ulazni napon kod kojeg dolazi do izobličenja.

$$\hat{U}_{iz,M} = 3\text{ V}$$

$$\hat{U}_{ul,M} = 50\text{ mV}$$

1.4.4 Utjecaj kondenzatora C_E na naponsko pojačanje

- Isključiti emitorski kondenzator (isklopiti sklopku S_1 , a uklopiti sklopku S_2).
- Što očekujete da će se dogoditi s pojačanjem i zašto?

Pojačanje će se smanjiti.....
.....
.....
.....

- Mijenjati ulazni napon na frekvenciji $f = 5\text{ kHz}$ dok se ne postigne maksimalni hod izlaznog napona.
- Odrediti pojačanje pojačala za taj slučaj.

$$|A_v| = \frac{\hat{U}_{iz,M}}{\hat{U}_{ul,M}} = 60$$

- Kako na pojačanje pojačala utječe emitorski kondenzator C_E i zašto?

Povisio opterećenje na R_E izmjenična struja više ne teče kroz kondenzator nego kroz R_E , pa je napon na njemu veći i pojačanje se smanjuje.....

2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA

2.1 Uvod

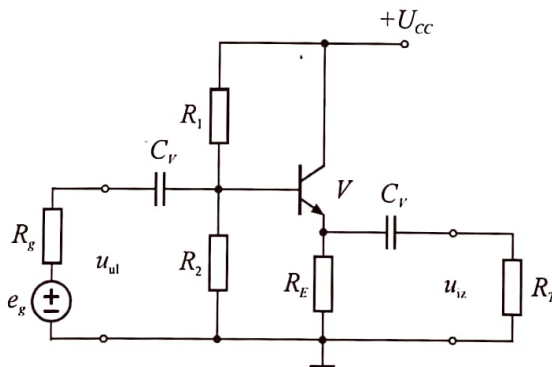
Pojačalo u spoju zajedničkog kolektora ne invertira signal. U odnosu na druge spojeve pojačala pojačalo u spoju zajedničkog kolektora karakterizirano je naponskim pojačanjem manjim od jedan i manje zavisnim o otporu trošila te većim ulaznim i manjim izlaznim otporom. Pojačalo u spoju zajedničkog kolektora može se upotrebljavati i kao pojačalo snage (klasa A) pa je tada važno poznavati energetske odnose u pojačalu.

Vježba se bavi:

- statičkom radnom točkom i statičkim radnim pravcem
- naponskim pojačanjem i faznim odnosom izlaznog i ulaznog napona
- dinamičkim radnim pravcem i maksimalnim hodom izlaznog napona
- valnim oblicima totalnih napona u izlaznom krugu pojačala
- utjecajem otpora trošila na svojstva pojačala
- energetskim odnosima u pojačalu.

2.2 Analiza pojačala u spoju zajedničkog kolektora

Shema spoja pojačala u spoju zajedničkog kolektora prikazana je na slici 2.1.



Slika 2.1 Shema spoja pojačala u spoju zajedničkog kolektora

Statička radna točka tranzistora određuje se analogno pojačalu u spoju zajedničkog emitera i dana je sljedećim izrazima

$$U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_{BB} + (1 + \beta)R_E}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} \quad \text{i} \quad U_{CEQ} = U_{CC} - R_E I_{CQ}$$

uz uvjete $U_{CEQ} > U_{CES}$ i $\beta \gg 1$.

Pri tome su

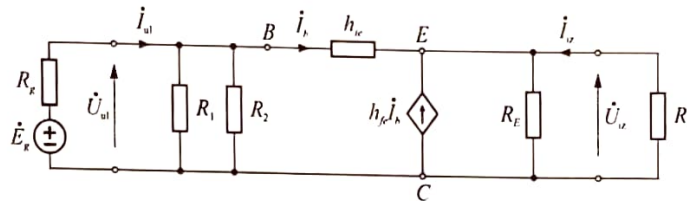
2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA

$$R_{BB} = R_1 \parallel R_2, U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}$$

Statički radni pravac prikazan na slici 2.3 i određen je izrazom

$$I_C = -\frac{1}{R_E} U_{CE} + \frac{U_{CC}}{R_E}$$

Nadomjesna shema pojačala za mali signal prikazana je na slici 2.2.



Slika 2.2 Nadomjesna shema pojačala u spoju zajedničkog kolektora za mali signal

Naponsko pojačanje pojačala jednako je

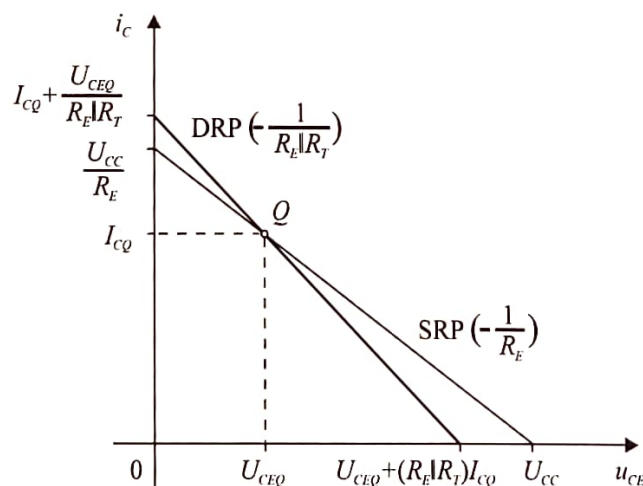
$$A_V = \frac{(1 + h_{fe}) R_E \parallel R_T}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_E \parallel R_T}$$

Za razliku od pojačala u spoju zajedničkog emitera ovaj spoj **ne invertira** signal. Ako je ispunjen uvjet $(1 + h_{fe}) R_E \parallel R_T \gg h_{ie}$ **utjecaj otpora trošila na naponsko pojačanje** bit će značajno umanjen i to je važna razlika u odnosu na pojačalo u spoju zajedničkog emitera.

Radna točka pojačala giba se po **dinamičkom radnom pravcu**

$$i_C = -\frac{1}{R_E \parallel R_T} u_{CE} + I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_E \parallel R_T}$$

prikazanom na slici 2.3.



Slika 2.3 Radni pravci pojačala u spoju zajedničkog kolektora

Rezanje negativne poluperiode izlaznog napona nastupa kad napon kolektor-emiter pređe vrijednost

2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA

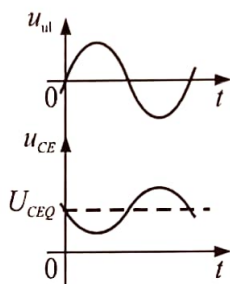
$$\hat{U}_{ce,M,n} = U_{CEQ} - U_{CES}$$

a **rezanje pozitivne poluperiode** izlaznog napona kad napon kolektor-emiter pređe vrijednost

$$\hat{U}_{ce,M,p} = R_E \parallel R_T I_{CQ}$$

Maksimalni hod izlaznog napona $\hat{U}_{iz,M}$ određen je manjom od dviju navedenih vrijednosti napona kolektor-emiter, odnosno izlaznog napona.

Napon kolektor-emiter uz sinusni signal $u_{ul} = \hat{U}_{ul} \sin \omega t$ na ulazu pojačala je oblika $u_{CE} = U_{CEQ} - \hat{U}_{ce} \sin \omega t$, a prikazan je na slici 2.4.



Slika 2.4. Valni oblik napona kolektor-emiter

Ovo se pojačalo upotrebljava i kao **pojačalo snage** kako će biti pokazano u 5. Vježbi. Važna karakteristika pojačala je **stupanj djelovanja**

$$\eta = \frac{P_T}{P_{CC}}$$

gdje je

$$P_T = \frac{\hat{U}_{iz}^2}{2R_T}$$

snaga trošila, a

$$P_{CC} = U_{CC} I_{CQ}$$

snaga izvora napajanja.

2.3 Zadatak za pripremu

Za pojačalo na slici 2.5 za oba položaja sklopke S odrediti statičku radnu točku i naponsko pojačanje A_V , nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za mali signal i dinamički radni pravac. Za uklopljenu sklopku odrediti i napone u_{CE} i u_E , snage trošila P_{RT} i izvora napajanja P_{CC} te stupanj djelovanja pojačala η .
Zadano je: $U_{CC} = 15\text{ V}$, $u_{ul} = 3\sin\omega t\text{ V}$, $\beta = h_{fe} = 450$, $R_g = 0$, $R_B = 470\text{ k}\Omega$, $R_E = 1\text{ k}\Omega$, $R_T = 1\text{ k}\Omega$.

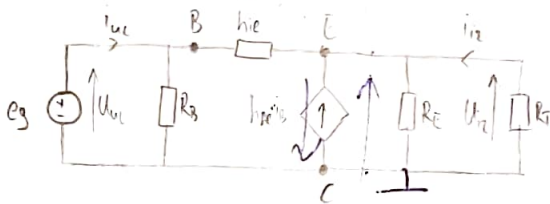
$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + R_E(1+\beta)} = \frac{15 - 0,7}{470000 + 1000(1+450)} = 15,527\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 6,987\text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}R_E = 8,013\text{ V}$$

$$h_{ie} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{25\text{ mV}}{15,527\text{ }\mu\text{A}} = 1610,1\text{ }\Omega$$

a) sklopka je uključena



$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{(R_E \parallel R_T)(1+h_{fe})i_b}{h_{ie}i_b + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_T)i_b} = \frac{(R_E \parallel R_T)(1+h_{fe})}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_T)} = 0,9928$$

$$\text{DRP: } i_c = \frac{-1}{R_E \parallel R_T} U_{CE} + I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_E \parallel R_T}$$

$$i_c = \frac{-1}{500} U_{CE} + 23,01 \cdot 10^{-3}\text{ A}$$

$$U_{CEmin} = U_{CEQ} - U_{CEs} = 7,313\text{ V}$$

$$U_{CEmax} = (R_E \parallel R_T) I_{CQ} = 3,4935\text{ V} \rightarrow U_{iz}$$

$$U_{CE} = A_V \cdot u_{ul} = 0,9928 \cdot 3 \sin\omega t = 2,9784 \sin\omega t$$

$$u_{CE} = 8,013 - 2,978 \sin\omega t$$

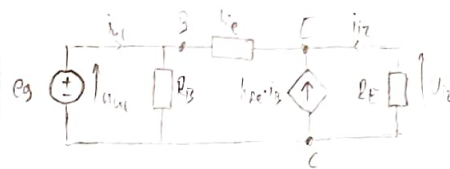
$$P_{RT} = \frac{I_{CQ}^2}{2} = \frac{3,4935^2}{2000} = 6,1\text{ mW}$$

$$P_{CC} = U_{CC} I_{CQ} = 104,205\text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_T}{P_{CC}} = \frac{6,1}{104,205} = 5,82\%$$

$$u_E = 15 - u_{CE} = 6,987 + 2,978 \sin\omega t$$

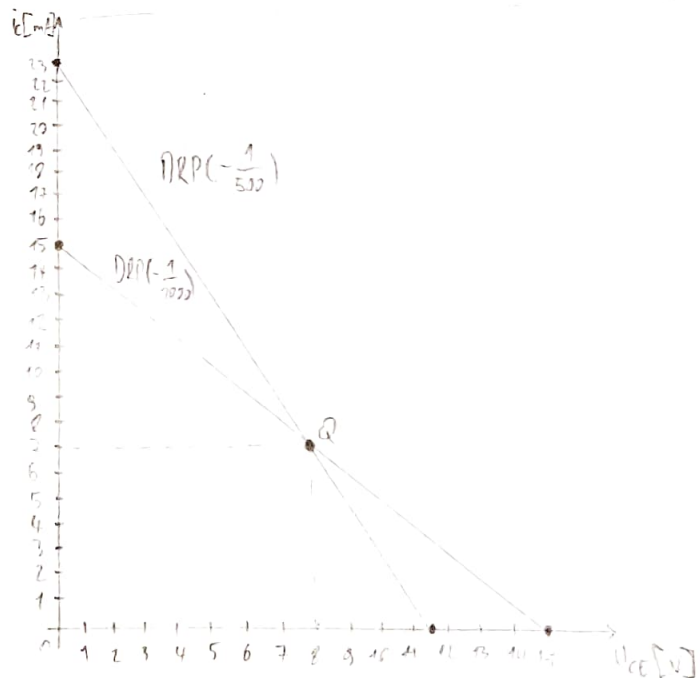
b) sklopka je isključena



$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{R_E(1+h_{fe})}{h_{ie} + R_E(1+h_{fe})} = 0,9964$$

$$\text{DRP: } i_c = \frac{-1}{R_E} U_{CE} + I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_E}$$

$$i_c = \frac{-1}{1000} U_{CE} + 15 \cdot 10^{-3}\text{ A}$$

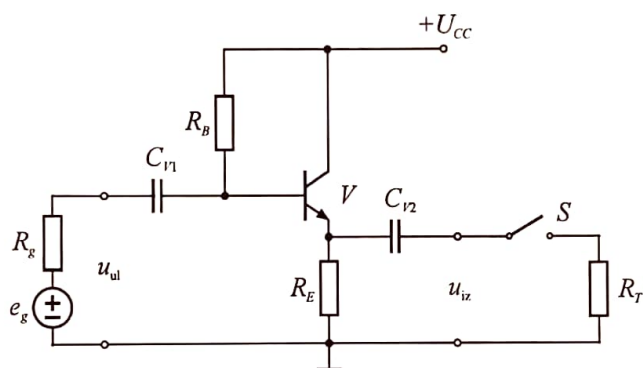


2.4 Rad u laboratoriju

U vježbi se upotrebljava ova oprema:

- maketa pojačala u spoju zajedničkog kolektora s trošilom
- izvor napajanja 15 V na radnom stolu
- generator funkcija
- osciloskop s dvije naponske sonde
- univerzalni mjerni instrument
- spojni vodiči.

Očitavanje vrijednosti otpora otpornika opisano je u dodatku C, a komande osciloskopa i generatora funkcija u dodacima E i F. Shema spoja makete pojačala u spoju zajedničkog kolektora prikazana je na slici 2.5.



Slika 2.5 Shema spoja makete pojačala u spoju zajedničkog kolektora

2.4.1 Statička analiza

- Upoznati se sa shemom spoja makete pojačala na slici 2.5 i maketom.
- Očitati vrijednosti otpora, kapaciteta i tip tranzistora.

$R_B = 470k\Omega$	$C_{v1} = 4,7\mu F$
$R_E = 1k\Omega$	$C_{v2} = 1\mu F$
$R_T = 1k\Omega$	Tranzistor: BC248C

- Priključiti napajanje na pojačalo. Koristiti izvor 15 V – 0 V na radnom stolu.
- Izmjeriti napone U_{CC} , U_B , U_C i U_E prema zajedničkoj točki 0.

$U_{CC} = 14,85V$	$U_C = 14,85V$
$U_B = 7,16V$	$U_E = 6,67V$

- Temeljem izmjerenih i očitanih veličina odrediti statičku radnu točku.

2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA

- Odrediti struje tranzistora

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_B}{R_B} = \frac{14,85 - 7,16}{400000} = 19,36 \mu A \quad I_{EQ} \approx I_{CQ} = \frac{U_E}{R_E} = 6,67 \text{ mA}$$

- Odrediti strujno pojačanje tranzistora

$$\beta = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}} = 407,7$$

- Odrediti napone tranzistora

$$U_{BEQ} = U_B - U_E = 0,69 \text{ V}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - U_E = 8,18 \text{ V}$$

- Usporediti rezultate za statičku radnu točku dobivene mjerenjem s rezultatima dobivenim računski u pripremnom zadatku. Obrazložiti dobivene razlike.

U pripremnom zadatku smo radili sa idealnim komponentama, dok realne imaju svoj otpor.

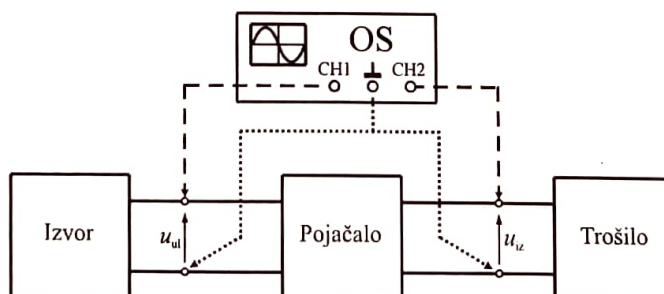
- U izlaznim karakteristikama tranzistora, na slici 2.7 ucrtati statički radni pravac

$$I_C = -\frac{U_{CE}}{R_E} + \frac{U_{CC}}{R_E} = -\frac{U_{CE}}{1000} + 14,85 \cdot 10^{-3} \text{ A} = -U_{CE} + 14,85 \text{ mA}$$

- Na statičkom radnom pravcu označiti statičku radnu točku Q na osnovi izmjerenih vrijednosti.

2.4.2 Dinamička analiza

- Upoznati se s mjernim spojem pojačala na slici 2.6.

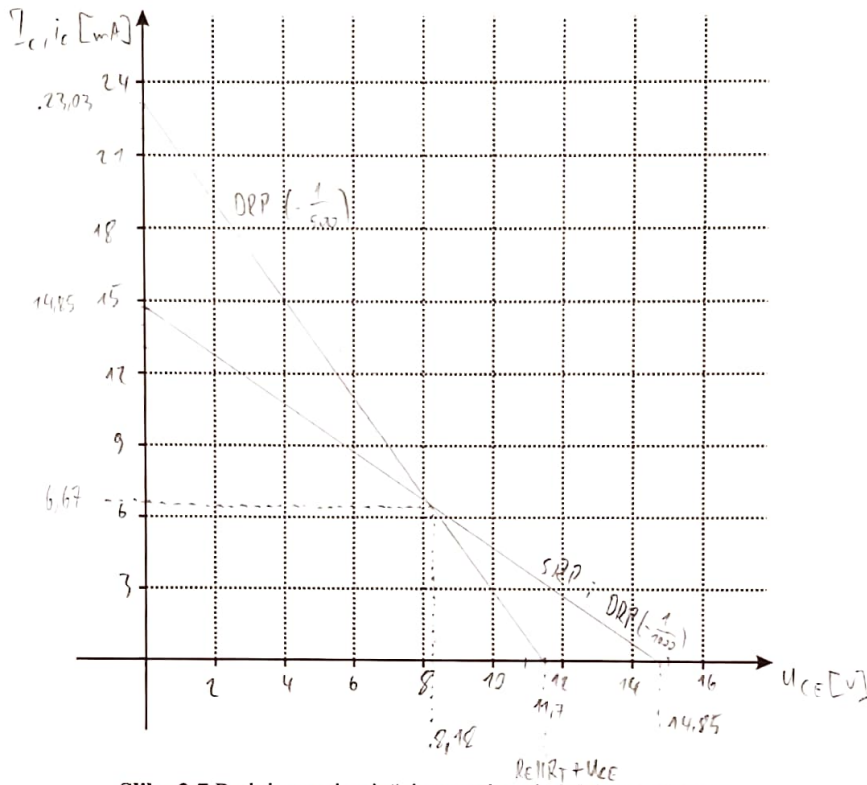


Slika 2.6 Mjerni spoj pojačala u spoju zajedničkog kolektora

2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA

- Isključiti trošilo (isklopiti sklopku S).
- U izlaznim karakteristikama tranzistora ucrtati dinamički radni pravac.

Jednadžba $i_c = -U_{CE} - 14,85 \text{ mA}$



Slika 2.7 Radni pravci pojačala u spoju zajedničkog kolektora

- Na generatoru funkcija podesiti amplitudu sinusnog ulaznog napona na $\hat{U}_{ul} = 3 \text{ V}$ i frekvenciju $f = 1 \text{ kHz}$.
- Osciloskopom snimati ulazni i izlazni napon te odrediti naponsko pojačanje i fazni odnos ulaznog i izlaznog napona.

$$|A_v| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{5,8}{0} = 0,867$$

Fazni odnos: 0°

2.4.3 Utjecaj otpora trošila R_T na naponsko pojačanje

- Uključiti trošilo (uklopiti sklopku S).
- U izlaznim karakteristikama ucrtati dinamički radni pravac

2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA

$$i_C = -\frac{u_{CE}}{R_E \parallel R_T} + \frac{U_{CEQ} + (R_E \parallel R_T)I_{CQ}}{R_E \parallel R_T} = -2 \text{ V} + 2,30 \text{ mA}$$

- Što očekujete da će se dogoditi s naponskim pojačanjem i zašto?

A_v će se smanjiti zbog dodatnog opterećenja na R_T

- Na generatoru funkcija podesiti amplitudu ulaznog napona na $\hat{U}_{ul} = 3 \text{ V}$ i frekvenciju $f = 10 \text{ kHz}$.
- Odrediti vrijednost pojačanja.

$$|A_v| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{5,9}{6} = 0,983$$

- Usporediti utjecaj otpora trošila na pojačanje ovog pojačala s utjecajem otpora trošila na pojačanje pojačala u spoju zajedničkog emitera iz prethodne vježbe. Obrazložiti razliku.

U SZE R_T ima puno veći utjecaj na A_v, pa se za razliku od SZE koristi kao naponsko pojačalo

- Iz izlaznih karakteristika odrediti najveću amplitudu izlaznog napona koja nije izobličena. Računski rezultat provjeriti snimanjem osciloskopom.

Računski $\hat{U}_{iz,M} = R_T \parallel R_L \cdot \bar{I}_{Ca} = 3,335 \text{ V}$

Snimljeno osciloskopom $\hat{U}_{iz,M} = 3,1 \text{ V}$

- Obrazložiti razliku između maksimalnog hoda izlaznog napona određenog računski i snimanjem osciloskopom.

Razlika postoji zbog realnih komponenti s tolerancijom

2.4.4 Energetski odnosi

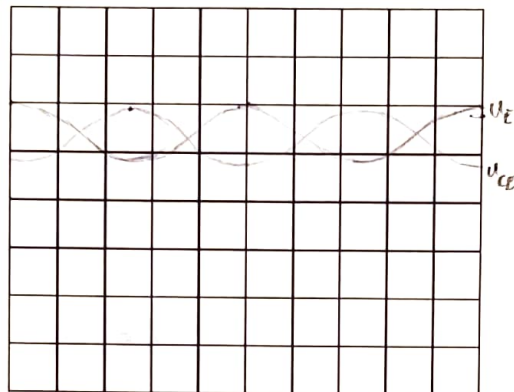
- Namjestiti ulazni napon na $\hat{U}_{ul} = 3 \text{ V}$ i frekvenciju $f = 1 \text{ kHz}$.
- Snimiti, izračunati i na slici 2.8 nacrtati valne oblike napona u_E i u_{CE} te napisati njihove jednadžbe.
- Izračunati snage trošila i izvora napajanja te stupanj djelovanja pojačala.

$$P_{RT} = \frac{U_{CE}^2}{R_T} = \frac{2,8^2}{2,4000} = 3,27 \text{ mW}$$

$$P_{CC} = I_{CC} \cdot \bar{U}_{Ca} = 0,09304 \text{ W}$$

2. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG KOLEKTORA

$$\eta = \frac{P_{RT}}{P_{CC}} = 0,03957 = 3,957\%$$



Mjerilo:

0,2 ms/div

5 V/div

$$u_E = 2,8 \sin(\omega t) + 6,64 \text{ V}$$

$$u_{CE} = -3,2 \sin(\omega t) + 8,18 \text{ V}$$

Slika 2.8 Valni oblici napona izlaznog kruga pojačala

- Obrazložiti razliku između snage trošila i snage izvora napajanja.

Razlika P_{CC} i P_{RT} je snaga disipirana na R_C i tranzistoru.

Na opterećenje se koristi samo 3,957% snage izvora.

3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

3.1 Uvod

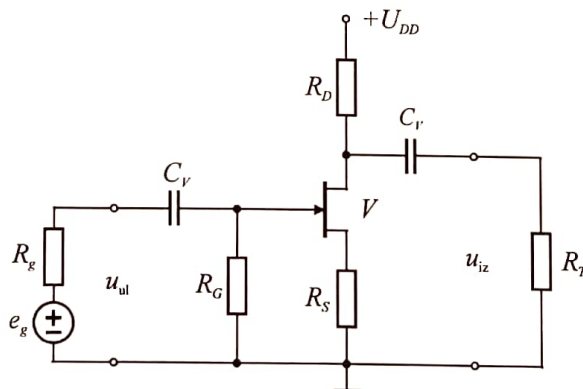
Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda analogno je pojačalu u spoju zajedničkog emitera. U odnosu na spoj zajedničkog emitera karakterizirano je manjim naponskim pojačanjem i većim ulaznim otporom. Unipolarni tranzistori upravljaju se naponski, a bipolarni tranzistori strujno. Uz to, za namještanje statičke radne točke N-kanalnog JFET-a potreban je negativan prednapon pa je ulazni krug tog pojačala drugačiji od ulaznog kruga pojačala s bipolarnim tranzistorima.

Vježba se bavi:

- statičkom radnom točkom i statičkim radnim pravcem
- naponskim pojačanjem i faznim odnosom izlaznog i ulaznog napona
- dinamičkim radnim pravcem i maksimalnim hodom izlaznog napona
- valnim oblikom totalnog napona u izlaznom krugu pojačala
- utjecajem uvodskog kondenzatora na svojstva pojačala
- izlaznim otporom pojačala.

3.2 Analiza pojačala u spoju zajedničkog uvoda

Shema spoja pojačala u spoju zajedničkog uvoda prikazana je na slici 3.1. Kao oznake priključnica tranzistora i pripadnih otpornika upotrebljavaju se oznake G (engl. *gate*), D (engl. *drain*) i S (engl. *source*), a nazivi priključnica pišu se na hrvatskom jeziku kao geit (G), odvod (D) i uvod (S).



Slika 3.1 Shema spoja pojačala u spoju zajedničkog uvoda

Statičku radnu točku tranzistora čine naponi i struje na prilazima tranzistora u spoju zajedničkog uvoda I_{GQ} , U_{GSQ} , I_{DQ} i U_{DSQ} . Statička radna točka određuje se iz poznatog uvjeta $I_{GQ} = 0$ i sustava jednadžbi kojeg čine konstitutivna relacija tranzistora i Kirchhoffov zakon napona za krug geita

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS0}} \right)^2$$

3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

$$U_{GSQ} + R_S I_{DQ} = 0$$

što je grafički prikazano na slici 3.2 lijevo. Rješenje za napon U_{GSQ} dobiva se iz kvadratne jednadžbe

$$U_{GSQ}^2 + \left(\frac{U_{GS0}^2}{R_S I_{DSS}} - 2U_{GS0} \right) U_{GSQ} + U_{GS0}^2 = 0$$

uz uvjet $U_{GS0} < U_{GSQ} < 0$, a struja odvoda

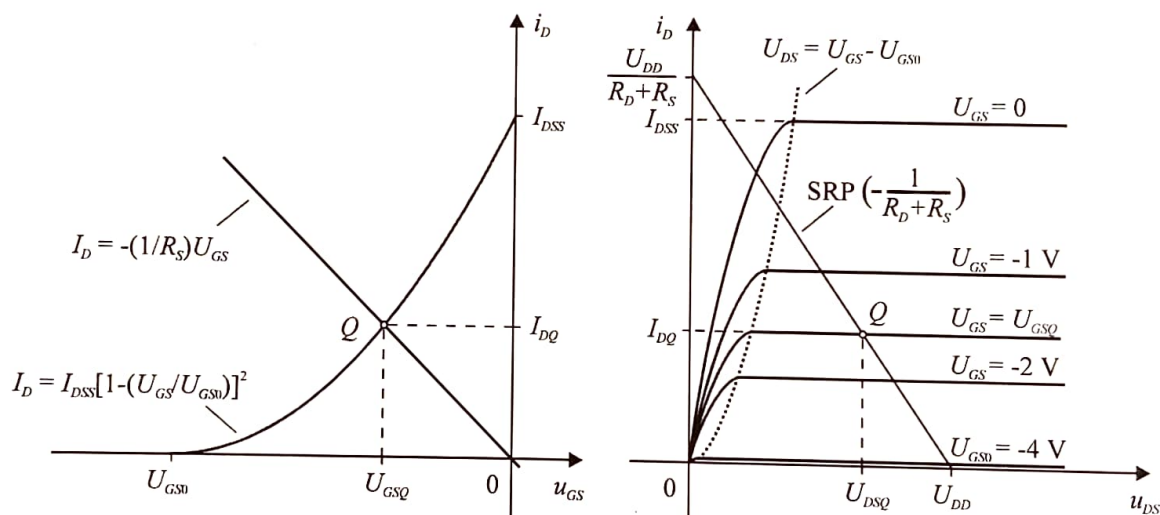
$$I_{DQ} = -\frac{U_{GSQ}}{R_S}$$

Napon odvod-uvod je analogno pojačalu u spoju zajedničkog emitera jednak

$$U_{DSQ} = U_{DD} - (R_D + R_S) I_{DQ}$$

uz uvjet $U_{DSQ} > U_{GSQ} - U_{GS0}$. Pri tomu je U_{GS0} napon otvaranja kanala.

Statička radna točka nalazi se na sjecištu **statičkog radnog pravca** i namještenog napona U_{GSQ} kako je prikazano na slici 3.2.

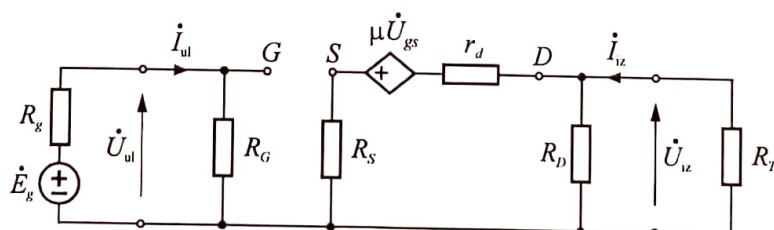


Slika 3.2 Grafičko određivanje statičke radne točke tranzistora

Jednadžba statičkog radnog pravca određena je iz kruga odvoda

$$I_D = -\frac{1}{R_D + R_S} U_{DS} + \frac{U_{DD}}{R_D + R_S}$$

Nadomjesna shema pojačala za mali signal prikazana je na slici 3.3.



Slika 3.3 Nadomjesna shema pojačala u spoju zajedničkog uvoda za mali signal

3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

Parametri nadomjesne sheme pojačala za mali signal, i to **strmina** tranzistora

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{u_{GS}=U_{GSQ}}$$

i **dinamički otpor**

$$r_d = \left. \frac{\partial u_{DS}}{\partial i_D} \right|_{u_{GS}=U_{GSQ}}$$

određuju se iz konstitutivne relacije tranzistora i Barkhausenove relacije $g_m r_d = \mu$. Tako je strmina

$$g_m = -2 \frac{I_{DSS}}{U_{GS0}} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS0}} \right)$$

a dinamički otpor

$$r_d = \frac{\mu}{g_m}$$

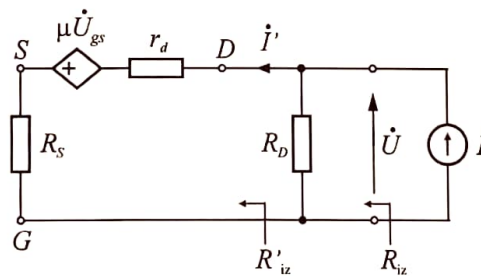
Naponsko pojačanje pojačala jednako je

$$A_V = - \frac{\mu (R_D \parallel R_T)}{r_d + R_D \parallel R_T + (1 + \mu) R_S}$$

S priključenim kondenzatorom C_S naponsko pojačanje jednako je

$$A_V = -g_m (r_d \parallel R_D \parallel R_T).$$

Izlazni otpor pojačala analitički se određuje primjenom Theveninovog teorema s obzirom na izlazne priključnice pojačala. Za tu zadaću nadomjesna shema pojačala za mali signal prikazana je na slici 3.4.



Slika 3.4 Nadomjesna shema pojačala za mali signal za određivanje izlaznog otpora

Izlazni otpor jednak je

$$R_{iz} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R_D \parallel R'_{iz}$$

gdje je

$$R'_{iz} = r_d + (1 + \mu) R_S$$

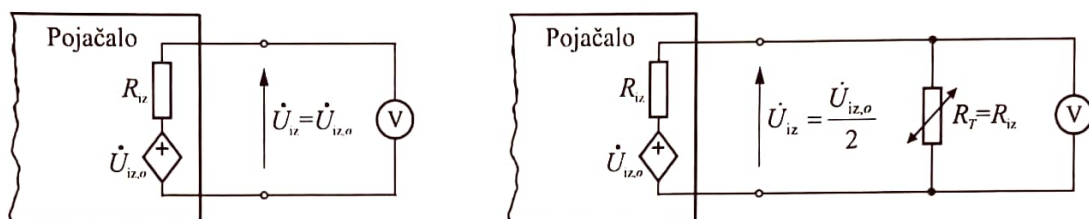
3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

Izlazni otpor pojačala moguće je odrediti mjerenjem promjene izlaznog napona pojačala ako se promijeni otpor trošila. Za izlazni napon opterećenog pojačala vrijedi

$$\dot{U}_{iz} = \frac{R_T}{R_{iz} + R_T} \dot{U}_{iz,o}$$

gdje je $\dot{U}_{iz,o}$ izlazni napon neopterećenog pojačala.

Jednostavan način mjerenja izlaznog otpora je izmjeriti napon neopterećenog pojačala, slika 3.5. Zatim pojačalo opteretiti promjenljivim otpornikom. Namjestiti otpor promjenljivog otpornika tako da se izlazni napon smanji na polovinu. Namješten otpor promjenljivog otpornika jednak je izlaznom otporu pojačala.

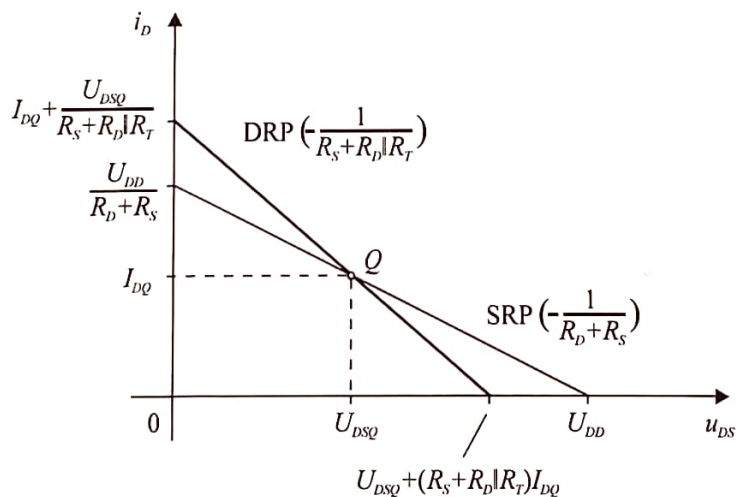


Slika 3.5 Mjerenje izlaznog otpora pojačala

Radna točka pojačala giba se po **dinamičkom radnom pravcu** jednadžbe

$$i_D = -\frac{1}{R_D \parallel R_T + R_S} u_{DS} + I_{DQ} + \frac{U_{DSQ}}{R_D \parallel R_T + R_S}$$

prikazanom na slici 3.6.



Slika 3.6 Radni pravci pojačala u spoju zajedničkog uvoda

Izlazni je napon

$$u_{iz} = \frac{R_D \parallel R_T}{R_S + R_D \parallel R_T} u_{ds}$$

i **protufazan** je ulaznom naponu. S priključenim kondenzatorom C_S izlazni je napon

$$u_{iz} = u_{ds}$$

Rezanje negativne poluperiode izlaznog napona nastupa kad napon odvod-uvod pređe vrijednost

$$\hat{U}_{ds,M,n} = U_{DSQ} - (U_{GSQ} + \hat{U}_{gs,M} - U_{GS0}).$$

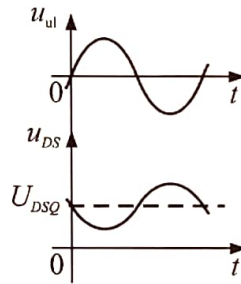
Pritom je vrijednost izraza u zagradi jednaka vrijednosti napona u_{DS} na kojoj se radna točka nalazi na granici normalnog aktivnog područja i područja zasićenja.

Rezanje pozitivne poluperiode izlaznog napona nastupa kad napon odvod-uvod pređe vrijednost

$$\hat{U}_{ds,M,p} = (R_S + R_D \parallel R_T) I_{DQ}.$$

Maksimalni hod izlaznog napona $\hat{U}_{iz,M}$ određen je manjom od dviju navedenih vrijednosti napona odvod-uvod, odnosno izlaznog napona.

Napon odvod-uvod uz sinusni signal $u_{ul} = \hat{U}_{ul} \sin \omega t$ na ulazu pojačala je oblika $u_{DS} = U_{DSQ} - \hat{U}_{ds} \sin \omega t$, a prikazan je na slici 3.7.



Slika 3.7 Valni oblik napona odvod-uvod

3.3 Zadatak za pripremu

Za pojačalo na slici 3.8 odrediti statičku radnu točku, statički radni pravac, nadomjesnu shemu pojačala za mali signal, dinamički radni pravac, naponsko pojačanje A_V , izlazni otpor R_{iz} i napon u_D sa uključenom i isključenom sklopkom S . Zadano je: $U_{DD} = 15 \text{ V}$, $R_G = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 3,9 \text{ k}\Omega$, $R_S = 270 \text{ }\Omega$, $U_{GSO} = -1,5 \text{ V}$, $I_{DSS} = 2,5 \text{ mA}$, $\mu = 100$, $R_T \rightarrow \infty$.

a) Isklopljena sklopka

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS0}} \right)^2$$

$$I_{DQ} = - \frac{U_{GSQ}}{R_s}$$

$$I_{DQ} = - \frac{-0,378}{270}$$

$$I_{DQ} = 1,433 \text{ mA}$$

$$-\frac{U_{GSQ}}{R_s} = I_{DSS} \left(1 - 2 \frac{U_{GSQ}}{U_{GS0}} + \frac{U_{GSQ}^2}{U_{GS0}^2} \right)$$

$$U_{DSQ} = U_{DD} - (R_D + R_s) I_{DQ}$$

$$U_{DSQ} = 15 - (3,9 \cdot 10^3 + 270) \cdot 1,433 \cdot 10^{-3}$$

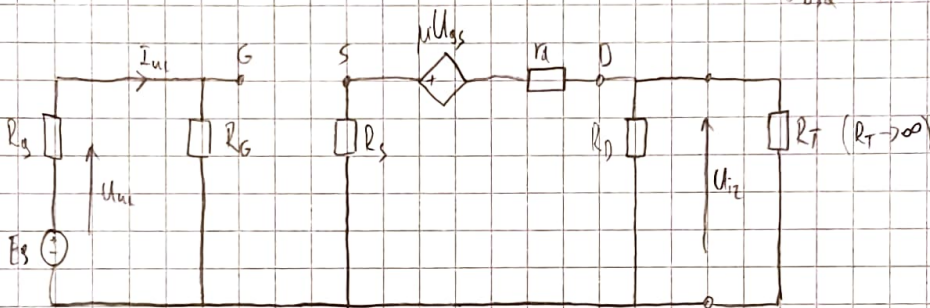
$$U_{DSQ} = 9,024 \text{ V}$$

$$U_{GSQ}^2 \frac{I_{DSS}}{U_{GS0}^2} + U_{GSQ} \left(\frac{1}{R_s} - \frac{2 I_{DSS}}{U_{GS0}} \right) + I_{DSS} = 0$$

$$U_{GSQ}^2 \frac{2,5 \cdot 10^{-3}}{(-1,5)^2} + U_{GSQ} \left(\frac{1}{270} - \frac{2 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3}}{-1,5} \right) + 2,5 \cdot 10^{-3} = 0$$

$$U_{GSQ1} = -0,378 \text{ V} \quad +$$

$$U_{GSQ2} = -5,956 \text{ V} < U_{GS0} -$$



SRP:

$$I_D = \frac{1}{R_D + R_s} U_{DS} + \frac{U_{DD}}{R_D + R_s} \Rightarrow I_D = - \frac{1}{3,9 \cdot 10^3 + 270} U_{DS} + \frac{15}{3,9 \cdot 10^3 + 270} = -0,2398 U_{DS} + 3,597 \text{ mA}$$

DRP:

$$i_D = - \frac{1}{R_D + R_s} U_{DS} + I_{DQ} + \frac{U_{GSQ}}{R_D + R_s} \Rightarrow i_D = - \frac{1}{3,9 \cdot 10^3 + 270} U_{DS} + 1,433 \cdot 10^{-3} + \frac{9,024}{3,9 \cdot 10^3 + 270} = -0,2398 U_{DS} + 3,597 \text{ mA}$$

$$g_m = -2 \frac{I_{DSS}}{U_{GS0}} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS0}} \right) = -2 \frac{2,5 \cdot 10^{-3}}{-1,5} \left(1 - \frac{-0,378}{-1,5} \right) = 2,493 \text{ mS}$$

$$r_d = \frac{\mu}{g_m} = \frac{100}{2,493 \cdot 10^{-3}} = 40112 \Omega$$

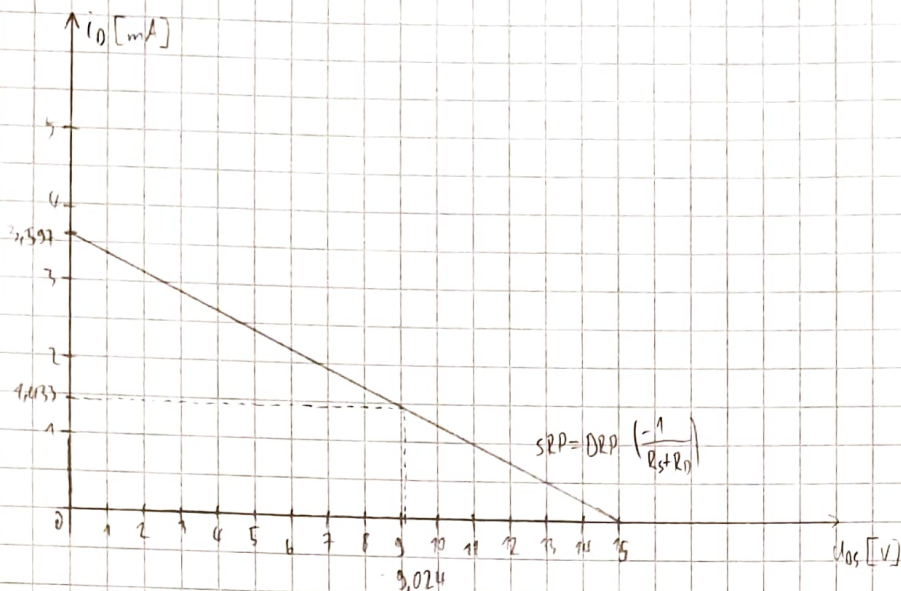
$$A_v = - \frac{\mu (R_D \parallel R_L)}{r_d + R_D \parallel R_L + (1 + \mu) R_s} = - \frac{100 \cdot 3,9 \cdot 10^3}{40112 + 5,9 \cdot 10^3 + (1 + 100) \cdot 270} = -5,47$$

$$R_{i2} = R_D \parallel (r_d + (1 + \mu) R_s) = (3,9 \cdot 10^3) \parallel (40112 + (1 + 100) \cdot 270) = 3687 \Omega$$

$$u_{i2} = \frac{R_D \parallel R_L}{R_s + R_D \parallel R_L} u_{DS} = \frac{3,9 \cdot 10^3}{270 + 3,9 \cdot 10^3} u_{DS} = 0,935 u_{DS}$$

$$u_D = U_{DD} - (R_D + R_s) I_D - u_{i2} = 15 - (3,9 \cdot 10^3 + 270) \cdot 1,433 \cdot 10^{-3} - 0,935 u_{DS}$$

$$u_D = 9,024 - 0,935 u_{DS}$$



b) uklopljena sklopka

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS0}} \right)^2$$

$$I_{DQ} = - \frac{U_{GSQ}}{R_S}$$

$$- \frac{U_{GSQ}}{R_S} = I_{DSS} \left(1 - 2 \frac{U_{GSQ}}{U_{GS0}} + \frac{U_{GSQ}^2}{U_{GS0}^2} \right)$$

$$I_{DQ} = 1.433 \text{ mA}$$

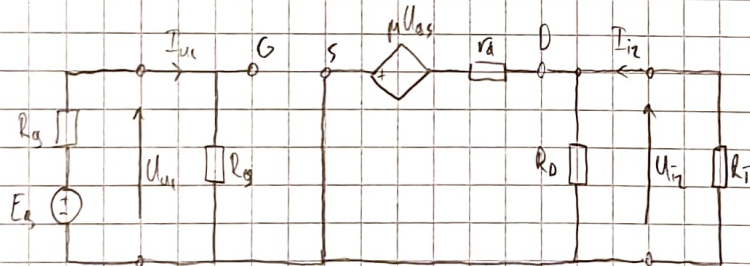
$$U_{GSQ}^2 \frac{I_{DSS}}{U_{GS0}^2} + U_{GSQ} \left(\frac{1}{R_S} - \frac{2I_{DSS}}{U_{GS0}} \right) + I_{DSS} = 0$$

$$U_{DSQ} = U_{DD} - (R_D + R_S) I_{DQ}$$

$$U_{GSQ1} = -0.778 \text{ V} \quad +$$

$$U_{DSQ} = 9.024 \text{ V}$$

$$U_{GSQ2} = -5.956 \text{ V} < U_{GS0} \quad -$$



$$\text{SLP: } I_D = - \frac{1}{R_D + R_S} u_{DS} + \frac{U_{DD}}{R_D + R_S} = -0.22398 u_{DS} + 3.597 \cdot 10^{-3} \text{ mA}$$

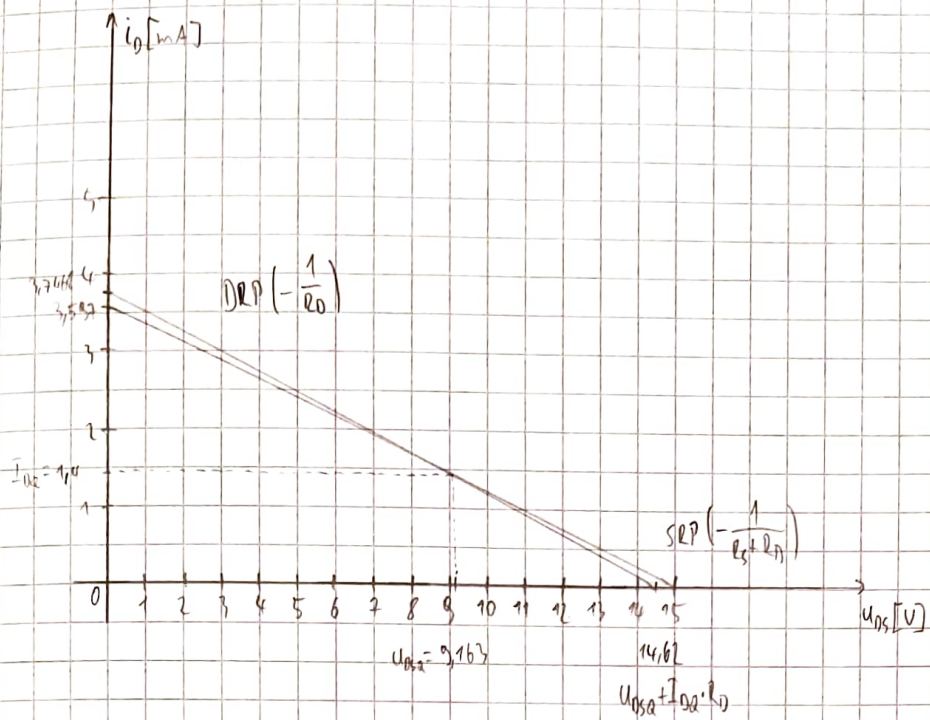
$$\text{DRP: } i_D = - \frac{1}{R_D + R_S} u_{DS} + I_{DQ} + \frac{U_{GSQ}}{R_D + R_S} = - \frac{1}{3.9 \cdot 10^3} u_{DS} + 1.433 \cdot 10^{-3} + \frac{9.024}{3.9 \cdot 10^3} \Rightarrow i_D = -0.2564 u_{DS} + 3.7468 \text{ mA}$$

$$A_V = -g_m (R_D \parallel R_L) = -2.439 \cdot 10^{-3} (3.9 \cdot 10^3 \parallel 40112) = -8.669$$

$$R_{i2} = R_D \parallel R_L = (3.9 \cdot 10^3) \parallel 40112 = 3554 \Omega$$

$$U_{i2} = U_{DS}$$

$$U_D = U_{DD} - R_D I_D - U_{i2} = 15 - 3.9 \cdot 10^3 \cdot 1.433 \cdot 10^{-3} - U_{DS} = 9.4113 - U_{DS}$$

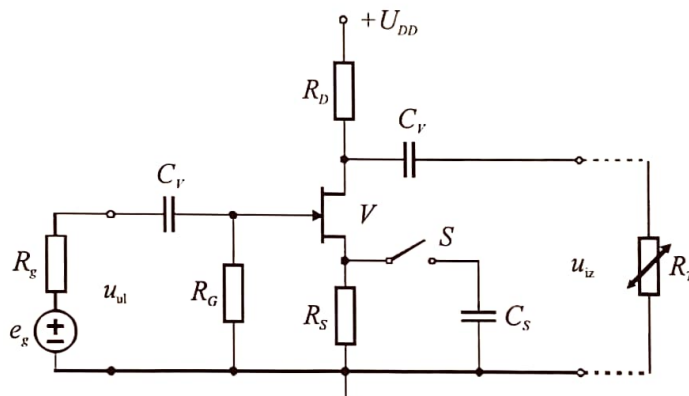


3.4 Rad u laboratoriju

U vježbi se upotrebljava ova oprema:

- maketa pojačala u spoju zajedničkog uvoda
- izvor napajanja 15 V na radnom stolu
- generator funkcija
- promjenljivi otpornik otpora $R = 10\text{ k}\Omega$ kao trošilo
- osciloskop s dvije naponske sonde
- univerzalni mjerni instrument
- spojni vodiči.

Očitavanje vrijednosti otpora otpornika opisano je u dodatku C, a komande osciloskopa i generatora funkcija u dodacima E i F. Shema spoja makete pojačala u spoju zajedničkog uvoda prikazana je na slici 3.8.



Slika 3.8 Shema spoja makete pojačala u spoju zajedničkog uvoda

3.4.1 Statička analiza

- Upoznati se sa shemom spoja makete pojačala na slici 3.8 i maketom.
- Očitati vrijednosti otpora, kapaciteta i tip tranzistora.

$$R_G = 11\Omega \pm 5\%$$

$$C_{v1} = 1\mu F \quad C_{v2} = 22\mu F$$

$$R_D = 31.9\text{ k}\Omega \pm 5\%$$

$$C_S = 30\mu F$$

$$R_S = 270\Omega \pm 2\%$$

$$\text{Tranzistor: BF245A}$$

- Priključiti napajanje na pojačalo. Koristiti izvor 15 V – 0 V na radnom stolu. Izmjeriti napone.

$$U_{DD} = 15.72\text{ V}$$

$$U_S = 0.33\text{ V}$$

$$U_D = 10.99\text{ V}$$

$$U_G = 0\text{ V}$$

- Napon geit-uvod jednak je

3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

$$U_{GS} = -U_S = -0,33V$$

- Odrediti struju I_{DQ}

$$I_{DQ} = \frac{U_S}{R_S} = 1,22mA \quad \text{ili} \quad I_{DQ} = \frac{U_{DD} - U_D}{R_D} = 1,22mA$$

- Odrediti napon U_{DSQ}

$$U_{DSQ} = U_D - U_S = 10,65V$$

- U izlaznim karakteristikama tranzistora, na slici 3.9 ucrtati statički radni pravac

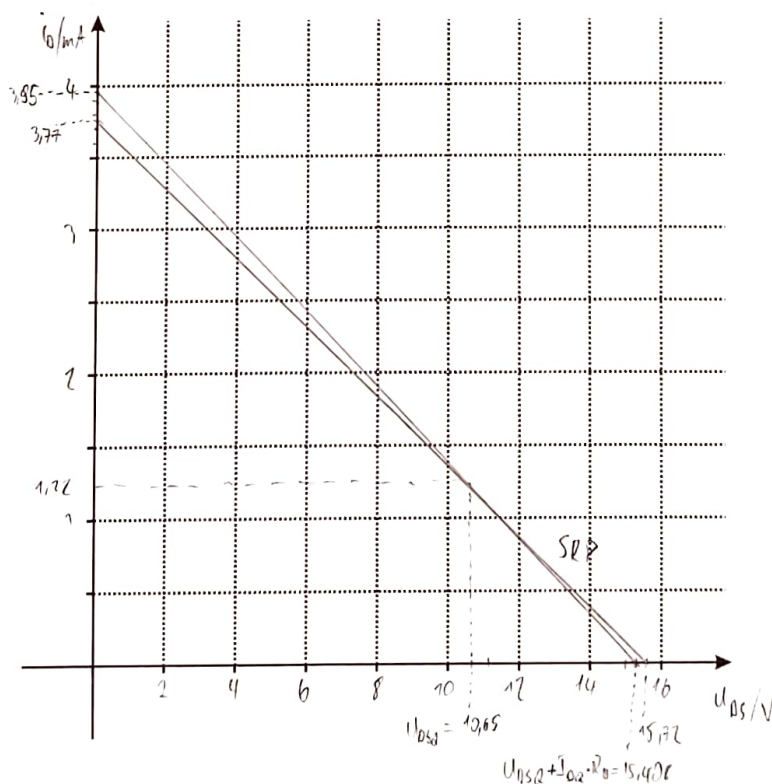
$$I_D = -\frac{U_{DS}}{R_D + R_S} + \frac{U_{DD}}{R_D + R_S} = -0,239u_{DS} + 3,768mA$$

- Na statičkom radnom pravcu označiti statičku radnu točku Q na osnovi izmjerenih vrijednosti.

3.4.2 Dinamička analiza

- U izlaznim karakteristikama ucrtati dinamički radni pravac

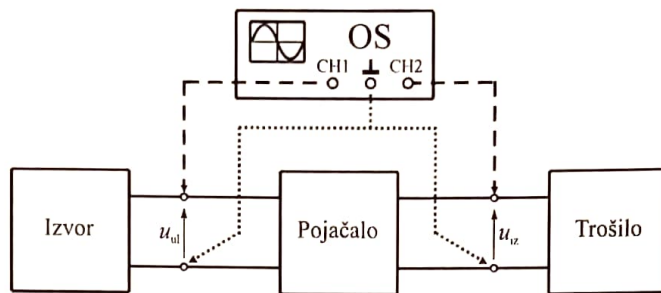
$$i_D = -\frac{u_{DS}}{R_D} + \frac{U_{DSQ} + R_D I_{DQ}}{R_D} = 0,256u_{DS} + 3,8508mA$$



Slika 3.9 Radni pravci pojačala u spoju zajedničkog uvoda

3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

- Upoznati se s mjernim spojem pojačala na slici 3.10.



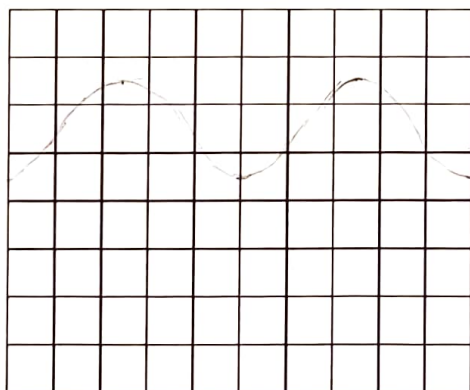
Slika 3.10 Mjerni spoj pojačala u spoju zajedničkog uvida

- Uključiti uvodski kondenzator (uklopiti sklopku S).
- Na ulaz pojačala priključiti generator funkcija, podesiti amplitudu sinusnog napona $\hat{U}_{ul} = 0,2 \text{ V}$ i frekvenciju $f = 1 \text{ kHz}$.
- Osciloskopom snimati ulazni i izlazni napon te odrediti naponsko pojačanje i fazni odnos ulaznog i izlaznog napona.

$$|A_v| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{3,6}{0,38} = 9,47$$

Fazni odnos: *protuklaza*

- Na slici 3.11 nacrtati valni oblik napona u_D i napisati njegovu jednadžbu.



Mjerilo:

0,2 ms/div

2 V/div

$$u_D = 1 + 2 \sin(2000\pi t) \text{ V}$$

Slika 3.11 Valni oblik napona u_D uz uključen kondenzator C_S

- Povećavati amplitudu ulaznog napona dok se izlazni napon ne počne izobličavati. Koja od poluperioda se prva izobličava i zašto?

pozitivna poluperioda se prva izobličava. Njezino rezanje nastaje kada napon odvod-uvod pređe vrijednost $U_{os,me} = (R_S + R_D || R_L) I_{DQ}$

3.4.3 Utjecaj kondenzatora C_S na naponsko pojačanje

- Isključiti uvodski kondenzator (isklopiti sklopku S).
- U izlaznim karakteristikama tranzistora ucrtati dinamički radni pravac.

Jednadžba $i_c = -\frac{1}{R_0 + R_S} U_{0s} + I_{DQ} + \frac{U_{0s2}}{R_0 + R_S} = -0,239 \text{ mA} + 2,77 \text{ mA}$

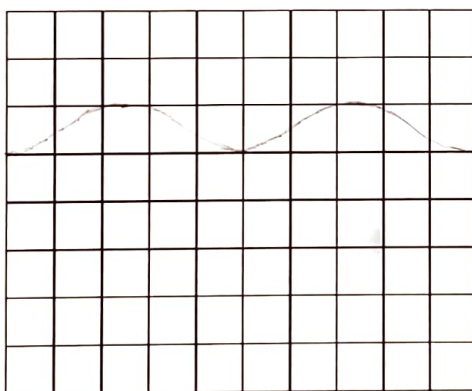
- Što očekujete da će se dogoditi s naponskim pojačanjem i zašto? Kako se o tendenciji promjene pojačanja može zaključiti usporedbom dinamičkih radnih pravaca?

Naponsko pojačanje će se smanjiti zato što sada imamo i R_S kao i pad napona na R_S . DLP će biti strmiji.

- Namjestiti $U_{ul} = 0,2 \text{ V}$ i odrediti naponsko pojačanje.

$$|A_v| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{1,4}{0,2} = 6$$

- Na slici 3.12 nacrtati valni oblik napona u_D i napisati njegovu jednadžbu.



Mjerilo:

0,2 ms/div

2 V/div

$$u_D = 1,1 + \sin(2000\pi t) \text{ V}$$

Slika 3.12 Valni oblik napona u_D uz isključen kondenzator C_S

- Usporediti napone s uključenim i isključenim kondenzatorom C_S i obrazložiti zapažanje.

Uz isključen kondenzator C_S smanjuje se izlazni napon zbog smanjenja A_v kao i pada napona na R_S .

3.4.4 Mjerenje izlaznog otpora

- Uključiti uvodski kondenzator (uklopiti sklopku S).

3. vježba: POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

- Snimiti osciloskopom izlazni napon neopterećenog pojačala u_{izo} .

$$U_{izo,pp} = 3,9V$$

- Na izlaz pojačala priključiti promjenljivi otpornik, slika 3.5. Ne mijenjajući ulazni napon podešavati vrijednost promjenljivog otpornika tako da se izlazni napon smanji na polovinu napona neopterećenog pojačala.
- Odspojiti promjenljivi otpornik i izmjeriti njegov otpor.

$$R_{iz} = R_p = 2,92k\Omega$$

- Objasniti zašto je izlazni otpor jednak otporu promjenljivog otpornika.

Zbog toga što su spojeni serijski, tj. zbog naponskog dijelila

.....

.....

4. vježba: FREKVENCIJSKI ODZIV NAPONSKOG POJAČANJA FILTARA 1. REDA

4.1 Uvod

U prijenosu i obradi signala dolazi do njegove namjerne i nenamjerne promjene. Filtrima se obavlja namjerna promjena signala tako što se sve frekvencije signala ne propuštaju jednako. Zato je važno poznavati amplitudnu i faznu karakteristiku filtra. Filtri koji neke frekvencije signala pojačavaju nazivaju se aktivni filtri. Aktivni filtri jednostavno se izvode pomoću operacijskog pojačala.

Vježba se bavi:

- aktivnim filtrima niskim i visokim propustom
- Bodeovim prikazom amplitudne i fazne karakteristike
- graničnim frekvencijama
- upotrebom osciloskopa u X-Y načinu rada za snimanje Lissajousovih krivulja.

4.2 Frekvencijski odziv

Sve se pojave odvijaju u vremenu pa se analiza elektroničkih sklopova provodi u **vremenskom području**. Tada se varijable mreže označavaju sa u i i , a ako se misli na jedan točno određen trenutak označavaju se sa $u(t)$ i $i(t)$. Katkad je zadaće analize lakše riješiti transformacijom varijabli mreže u **frekvencijsko područje**. Kad se u krugu pojavljuje sinusno ustaljeno stanje frekvencijsko područje naziva se $j\omega$ -područje, a pripadna transformacija iz vremenskog u frekvencijsko područje naziva se fazorska transformacija. Tada se varijable mreže označavaju sa $U(j\omega)$ ili $\dot{U}(\omega)$ i $I(j\omega)$ ili $\dot{I}(\omega)$, a kad je to jasno iz konteksta mogu se označiti i skraćeno sa $\dot{U}$ i $\dot{I}$. Kompleksan broj kojim je prikazana sinusna (jednoharmonijska) funkcija naziva se **fazor**.

Zavisnost neke varijable mreže (napona ili struje) o nekoj drugoj varijabli mreže (naponu ili struji) naziva se **funkcija mreže** i izražava omjerom

$$H(j\omega) = \frac{\text{Fazor odziva}}{\text{Fazor poticaja}} = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

Funkcija mreže zavisna je o frekvenciji. Apsolutna vrijednost funkcije mreže $|H(j\omega)|$ naziva se **amplitudna karakteristika**, a kut funkcije mreže $\varphi(\omega)$ naziva se **fazna karakteristika**. Amplitudna i fazna karakteristika zajedno čine **frekvencijski odziv** neke funkcije mreže. Od svih funkcija mreže od interesa će biti jedino naponsko pojačanje

$$A(j\omega) = \frac{\dot{U}_{iz}(\omega)}{\dot{U}_{ul}(\omega)}$$

Zbog jednostavnosti u oznaci pojačanja ispušta se uobičajeni indeks V. Pojačanje je kompleksan broj kojemu se amplitudna karakteristika izražava s

$$|A(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}^2\{A(j\omega)\} + \text{Im}^2\{A(j\omega)\}}$$

4. vježba: FREKVENCIJSKI ODZIV NAPONSKOG POJAČANJA FILTARA 1. REDA

a fazna karakteristika s

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\operatorname{Im}\{A(j\omega)\}}{\operatorname{Re}\{A(j\omega)\}}$$

Često je pojačanje zadano kao razlomak

$$A(j\omega) = \frac{A_1(j\omega)}{A_2(j\omega)}.$$

Tada se amplitudna i fazna karakteristika mogu izraziti kao

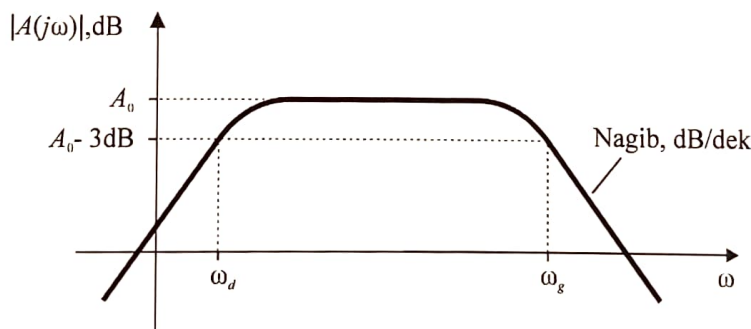
$$|A(j\omega)| = \frac{|A_1(j\omega)|}{|A_2(j\omega)|} = \frac{|A_1(j\omega)|}{|A_2(j\omega)|},$$

$$\varphi(\omega) = \varphi\{A(j\omega)\} = \varphi\{A_1(j\omega)\} - \varphi\{A_2(j\omega)\}.$$

Rasponi apsolutnih vrijednosti pojačanja i rasponi promatranih frekvencija često su veliki po dva reda veličine i više pa je linearno mjerilo neprikladno za grafički prikaz i koristi se logaritamsko mjerilo i za amplitudnu i za frekvencijsku os. Tako je naponsko pojačanje definirano kao

$$|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log |A(j\omega)|$$

i izražava se u decibelima, a označava s dB. Za prikaz faznog pomaka fazna je os u linearnom mjerilu. Prikaz ovakvim mjerilom naziva se **Bodeov prikaz**, slika 4.1. Za frekvencijsku os ravnopravno se upotrebljavaju oznake ω i f . Bodeov prikaz lakše je nacrtati pomoću pravocrtnih segmenata koji odgovaraju asimptotama logaritamske krivulje, odnosno asimptotama i spojnicama asimptota krivulje arkus tangens. U krugovima prvog reda tada je najveće odstupanje aproksimirane krivulje od stvarne funkcije na mjestu spajanja pravocrtnih segmenata. Odstupanje amplitudne karakteristike je 3 dB, a fazne karakteristike je $5,7^\circ$ el.



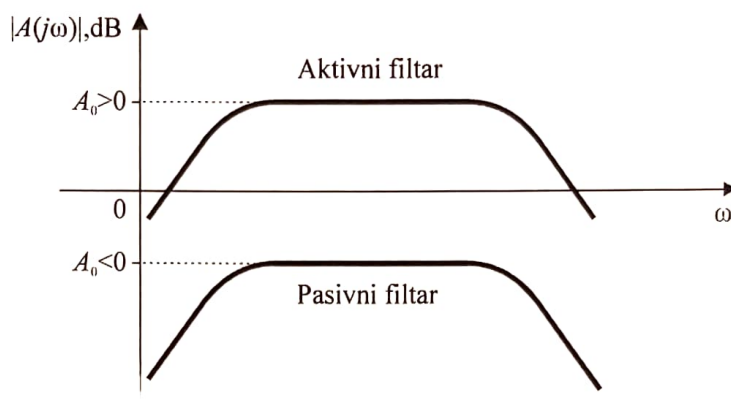
Slika 4.1 Bodeov prikaz amplitudne karakteristike

Često je zbog nekog tehničkog razloga bitno izraziti neko područje frekvencija. Područje frekvencija ograničeno najmanjom i najvećom frekvencijom tog područja i naziva se **frekvencijski pojas**. Signali se u praksi sastoje od većeg broja frekvencija. Skup tih frekvencija naziva se **frekvencijski spektar**. Sve frekvencije spektra signala nisu jednako korisne. Sklopovi koji ne propuštaju sve frekvencije spektra signala jednako nazivaju se **filtiri**.

Pojačanje nekog sklopa opada smanjenjem ili povećanjem frekvencije. **Granična frekvencija** je frekvencija na kojoj pojačanje sklopa opadne za $\sqrt{2}$ puta ili za 3 dB u odnosu na konstantno pojačanje unutar promatranog frekvencijskog pojasa. Na slici 4.1 označene su donja granična

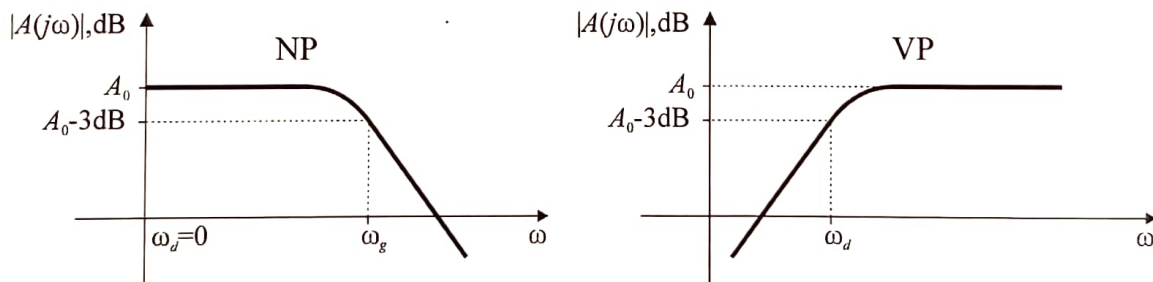
frekvencija ω_d i gornja granična frekvencija ω_g . Frekvencijski pojas kojemu je najveća frekvencija deset puta veća od najmanje frekvencije naziva se **dekada**. Nagib amplitudne karakteristike izražava se u decibelima po dekadi – dB/dek. Tako na primjer ako se pri promjeni frekvencije za deset puta pojačanje promijeni za deset puta, nagib karakteristike bit će 20 dB/dek. Od interesa će biti samo **filtri prvog reda**, što znači da imaju jedan kondenzator ili jednu prigušnicu. Zato će nagib amplitudne karakteristike uvijek biti 20 dB/dek.

S obzirom na svojstvo pojačanja filtri mogu biti pasivni i aktivni, slika 4.2. **Pasivni filtri** imaju pojačanje manje od 1 (nula decibela), a građeni su od otpornika i/ili kondenzatora i/ili prigušnica. **Aktivni filtri** imaju pojačanje veće od 1, a građeni su od pasivnog filtra i pojačala.



Slika 4.2 Amplitudna karakteristika pasivnog i aktivnog filtra

S obzirom na područje frekvencija koje propuštaju, filtri se dijele na niski propust, visoki propust, pojasni propust i pojasnu branu. Amplitudna karakteristika niskog propusta i visokog propusta prikazane su na slici 4.3.



Slika 4.3 Amplitudna karakteristika niskog propusta (NP) lijevo i visokog propusta (VP) desno

Katkad se amplitudna i fazna karakteristika određuju osciloskopom u X-Y modu. Na jedan se kanal dovodi sinusni ulazni napon, a na drugi sinusni izlazni napon. Krivulja tako opisana na ekranu osciloskopa naziva se **Lissajousova krivulja**.

4.3 Zadatak za pripremu

Odrediti analitičke izraze za naponsku prijenosnu funkciju niskog i visokog propusta prikazanih na slikama 4.5 i 4.8. Nacrtati Bodeov prikaz amplitudne i fazne karakteristike te naznačiti karakteristične vrijednosti. Upotrijebiti dijagrame priložene u ovoj vježbi, slika 4.6 i slika 4.9.

Niski propust

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$Z_1 = R_1$$

$$R_2 = 100k\Omega$$

$$Z_2 = R_2 \parallel X_C = R_2 \parallel \left(\frac{1}{j\omega C} \right)$$

$$C = 1nF$$

$$\omega_0 = \frac{1}{CR_2} = \frac{1}{1nF \cdot 100k\Omega} = 10000 \frac{rad}{s}$$

$$A(j\omega) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C}}{R_1} = -\frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = -10 \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{10000}}$$

$$|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log |A(j\omega)| = 20 \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right) - 20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \right) = \underbrace{20 \log(10)}_{A_1} - \underbrace{20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{10000} \right)^2} \right)}_{A_2} = 20 - 20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{10000} \right)^2} \right)$$

$$\phi = \arctan \left(\frac{\text{Im}\{A(j\omega)\}}{\text{Re}\{A(j\omega)\}} \right) = \underbrace{-180^\circ}_{\phi_1} - \underbrace{\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)}_{\phi_2}$$

Visoki propust

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C}$$

$$R_2 = 100k\Omega$$

$$Z_2 = R_2$$

$$C = 10nF$$

$$\omega_1 = \omega_0 = \frac{1}{R_1 C} = \frac{1}{10k\Omega \cdot 10nF} = 10000 \frac{rad}{s}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{R_2 C} = \frac{1}{100k\Omega \cdot 10nF} = 1000 \frac{rad}{s}$$

$$A(j\omega) = -\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{-R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{-j\omega C R_2}{1 + j\omega C R_1} = \frac{-j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}$$

$$|A(j\omega)|_{dB} = \underbrace{20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)}_{A_1} - \underbrace{20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2} \right)}_{A_2}$$

$$\phi = \underbrace{-180^\circ}_{\phi_1} - \underbrace{90^\circ}_{\phi_2} - \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right) = \underbrace{-90^\circ}_{\phi_1} - \underbrace{\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)}_{\phi_2}$$

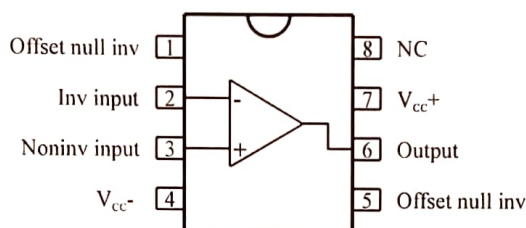
4.4 Rad u laboratoriju

U vježbi se upotrebljava ova oprema:

- maketa niskog propusta
- maketa visokog propusta
- dvostruki izvor napajanja $\pm 15\text{ V}$
- generator funkcija
- osciloskop s dvije naponske sonde
- spojni vodiči.

Komande osciloskopa i generatora funkcija opisane su u dodacima E i F.

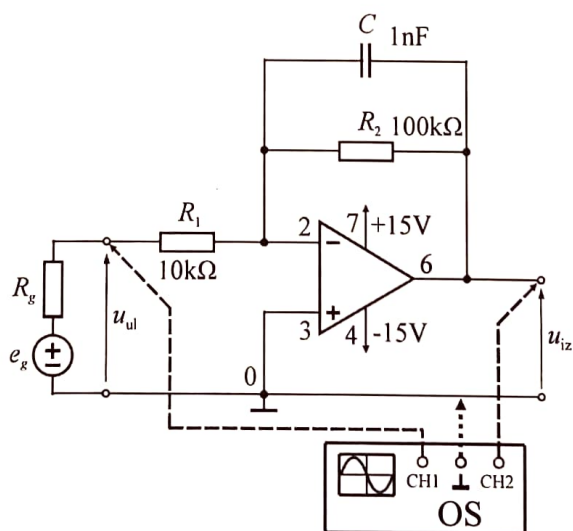
- Upoznati se s rasporedom priključnica operacijskog pojačala na slici 4.4.



Slika 4.4 Raspored priključnica operacijskog pojačala 741

4.4.1 Frekvencijski odziv niskog propusta

- Upoznati se s mjernim spojem niskog propusta na slici 4.5 i pripadnom maketom.



Slika 4.5 Mjerni spoj niskog propusta

- Na maketu filtra priključiti izvor napajanja “+15 V”, “0” i “-15 V” s radnog stola.
- Na ulaz filtra priključiti generator funkcija i podesiti amplitudu sinusnog napona $\hat{U}_{ul} = 0,1\text{ V}$.

4. vježba: FREKVENCIJSKI ODZIV NAPONSKOG POJAČANJA FILTARA 1. REDA

- Snimanjem napona osciloskopom odrediti gornju graničnu frekvenciju f_g te fazni odnos izlaznog i ulaznog napona na gornjoj graničnoj frekvenciji.

$$f_g = 1,62 \text{ kHz}$$

$$\varphi = 133,5^\circ$$

- Održavajući konstantnu amplitudu ulaznog napona mijenjati frekvenciju generatora funkcija u rasponu zadanom tablicom 4.1 i očitavati vrijednost amplitude izlaznog napona. Odrediti vrijednost pojačanja kao kvocijent amplituda i u decibelima.

$$|A| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}}$$

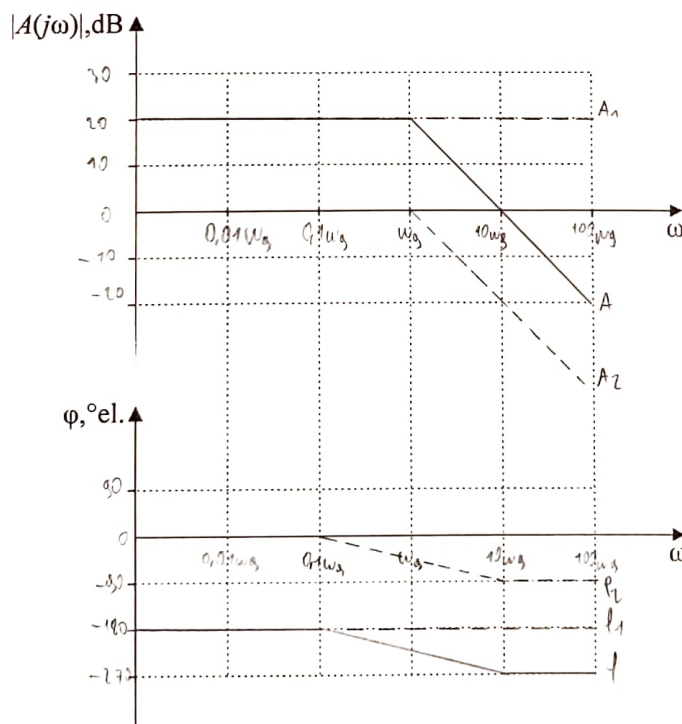
$$A_{dB} = 20 \log |A|$$

- Rezultate upisati u tablicu 4.1.

Tablica 4.1 Frekvencijska ovisnost pojačanja niskog propusta

$f, \text{ kHz}$	$0,01f_g =$ 0,0162	$0,1f_g =$ 0,162	$0,5f_g =$ 0,81	$f_g =$ 1,62	$2f_g =$ 3,24	$10f_g =$ 16,2	$100f_g =$ 162
$\hat{U}_{iz}, \text{ V}$	1	1	0,8	0,7	0,425	0,1	0,01
A	10	10	8	7	4,25	1	0,1
$A, \text{ dB}$	20	20	19,06	16,9	12,56	0	-20

- Nacrtati Bodeov prikaz amplitudne karakteristike pojačala na dijagramu upotrebljenom u pripremi ove vježbe, slika 4.6.



Slika 4.6 Amplitudna i fazna karakteristika niskog propusta

4. vježba: FREKVENCIJSKI ODZIV NAPONSKOG POJAČANJA FILTARA 1. REDA

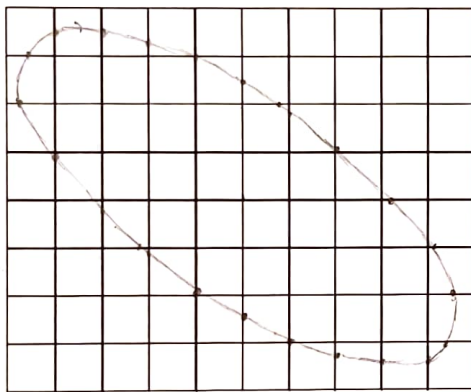
- Napisati izraz za amplitudnu karakteristiku niskog propusta:

$$A(j\omega) = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_g}}$$

- Obrazložiti razlike između amplitudne karakteristike dobivene analitički i snimanjem osciloskopom.

zbog neidealnih komponenti i neidealnih mjera

- Prijenosna karakteristika pojačala dobiva se na ekranu osciloskopa kad se sklopka vremenske baze postavi u položaj X-Y.
- Snimiti osciloskopom i na slici 4.7 skicirati prijenosnu karakteristiku $u_{iz} = f(u_{ul})$ na gornjoj graničnoj frekvenciji.



Mjerilo:

CH1 20 mV/div

CH2 5 mV/div

Slika 4.7 Prijenosna karakteristika $u_{iz} = f(u_{ul})$

- Iz prijenosne karakteristike odrediti naponsko pojačanje

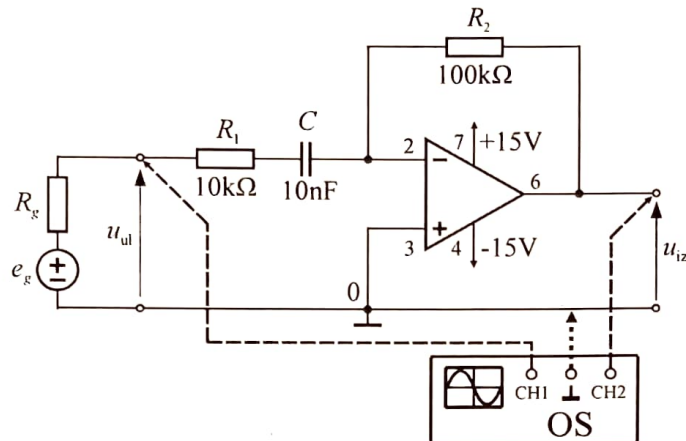
$$|A| = \frac{U_{iz,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{1,4}{2,0 \cdot 10^{-2}} = 7$$

- Provjeriti podudara li se ovaj rezultat s analitički dobivenim i navesti razloge mogućeg odstupanja.

Rezultati su približno isti, ali postoje odstupanja zbog greški mjerenja

4.4.2 Frekvencijski odziv visokog propusta

- Upoznati se s mjernim spojem visokog propusta na slici 4.8 i pripadnom maketom.



Slika 4.8 Mjerni spoj visokog propusta

- Priključiti na maketu izvor napajanja "+15 V", "0" i "-15 V" s radnog stola.
- Na ulaz filtra priključiti generator funkcija i podesiti amplitudu sinusnog napona $\hat{U}_{ul} = 0,1$ V.
- Snimanjem napona osciloskopom odrediti donju graničnu frekvenciju f_d te fazni odnos izlaznog i ulaznog napona na donjoj graničnoj frekvenciji.

$$f_d = 15 \text{ kHz}$$

$$\varphi = -134^\circ$$

- Održavajući konstantnu amplitudu ulaznog napona mijenjati frekvenciju generatora funkcija u rasponu zadanom tablicom 4.2 i očitavati vrijednost amplitude izlaznog napona. Odrediti vrijednost pojačanja kao kvocijent amplituda i u decibelima.
- Rezultate upisati u tablicu 4.2.

Tablica 4.2 Frekvencijska ovisnost pojačanja visokog propusta

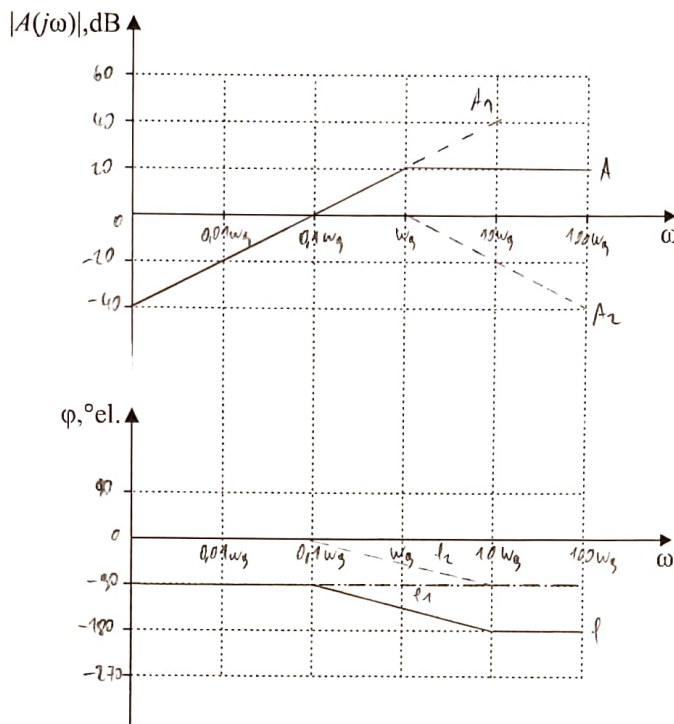
f , kHz	$0,01f_d =$ 0,15	$0,1f_d =$ 1,5	$0,5f_d =$ 7,5	$f_d =$ 15	$2f_d =$ 30	$10f_d =$ 150	$100f_d =$ 1500
$\hat{U}_{iz}$, V	/	0,1	0,4	0,7	0,9	1	0,5
A	/	1	4	7	9	10	5
A , dB	/	0	12,04	16,9	18,08	20	13,98
φ , °el.	/	90°	111,48°	123,7°	133,5°	180°	65,45°

- Nacrtati Bodeov prikaz amplitudne karakteristike pojačala na dijagramu upotrebljenom u pripremi ove vježbe, slika 4.9.

4. vježba: FREKVENCIJSKI ODZIV NAPONSKOG POJAČANJA FILTARA 1. REDA

- Napisati izraz za amplitudnu karakteristiku visokog propusta:

$$A(j\omega) = \frac{-j\frac{\omega}{\omega_2}}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}} = \frac{-j\omega C R_2}{1+j\omega C R_1} = \frac{-0,001j\omega}{1+10^{-5}j\omega}$$



Slika 4.9 Amplitudna i fazna karakteristika visokog propusta

- Obrazložiti razlike između amplitudne karakteristike dobivene analitički i snimanjem osciloskopom.

Razlike nastaju zbog greški u mjerenju i županja

- Za frekvencije iz tablice 4.2 snimanjem osciloskopom odrediti fazne pomake između izlaznog i ulaznog napona. Rezultate dobivene snimanjem osciloskopom usporediti s analitički dobivenim rezultatima i navesti razloge mogućeg odstupanja.

Približno se podudaraju ali odstupanja nastaju zbog idealne i realne fazno-frekvencijske karakteristike

- Obrazložiti je li se za mjerenje napona u vježbi mogao upotrijebiti voltmetar.

Ne. Voltmetri nisu predviđeni za mjerenje napona na visokim frekvencijama

5. vježba: POJAČALO KLASA B i AB

5.1 Uvod

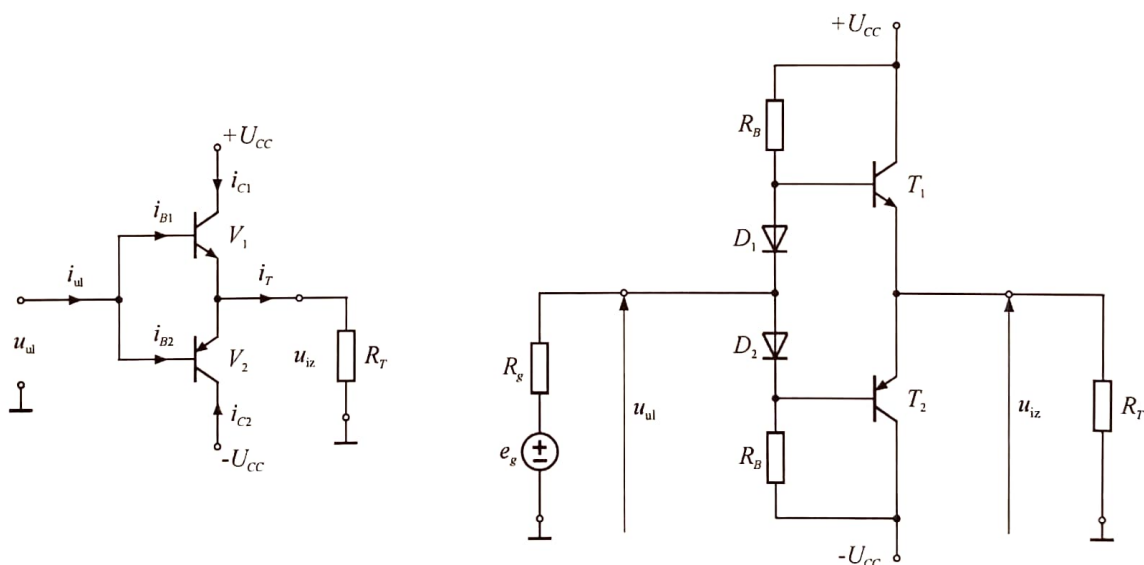
Važan kriterij za izbor sheme spoja pojačala snage je stupanj djelovanja pojačala. Pojačala klase B i AB imaju znatno veći stupanj djelovanja od pojačala u klasi A, ali unose u signal preskočno izobličenje što je drugi važan kriterij.

Vježba se bavi:

- namještanjem statičke radne točke tranzistora
- zavisnošću preskočnog izobličenja izlaznog signala o namještenoj statičkoj radnoj točki i o amplitudi signala
- zavisnošću stupnja djelovanja o veličini izlaznog napona
- izlaznim otporom pojačala.

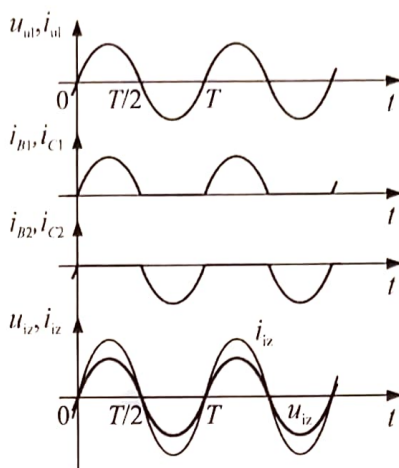
5.2 Analiza pojačala klase B i AB

Stupanj djelovanja pojačala u klasi A ne prelazi 25 %. To je često neprihvatljivo pa se upotrebljavaju pojačala većeg stupnja djelovanja, a među njima i pojačala klase AB. Načina rada pojačala u klasi AB lakše je usvojiti analizom pojačala u klasi B. Oba su pojačala prikazana na slici 5.1.



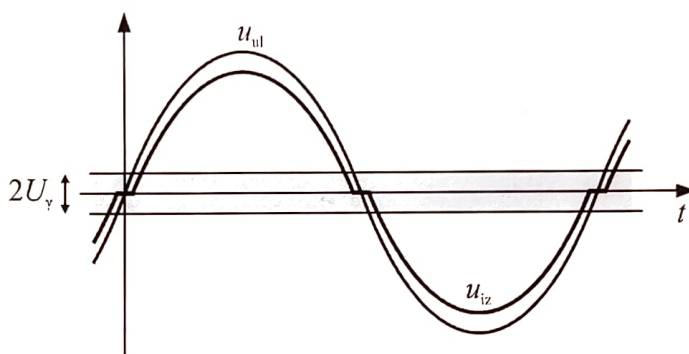
Slika 5.1 Shema spoja pojačala klase B (lijevo) i AB (desno)

Pojačalo u klasi B čine dva tranzistora u spoju zajedničkog kolektora, različitih tipova, tako da svaki tranzistor pojačava jednu poluperiodu ulaznog napona. Zato je naponsko pojačanje ovog pojačala manje do približno jednako jedan. Karakteristični valni oblici pojačala u klasi B uz napon propusne polarizacije obaju tranzistora $U_{BE} = U_T = 0$ i struju kolektora u zapiranju $I_C = I_0 = 0$ prikazani su na slici 5.2.



Slika 5.2 Karakteristični valni oblici pojačala u klasi B

Realni tranzistori ne provedu struju čim je $|u_{ul}| > 0$ nego tek pri naponu $|u_{ul}| > |U_\gamma| > 0$. Zbog toga se dio ulaznog signala za koji vrijedi $0 < |u_{ul}| < |U_\gamma|$ neće pojaviti na izlazu. Nastalo je **preskočno izobličenje**, slika 5.3. Preskočno izobličenje to je izraženije što je ulazni signal manji.



Slika 5.3 Preskočno izobličenje u klasi B

Preskočno izobličenje može se znatno ublažiti namještanjem statičke radne točke obaju tranzistora na „rub“ vođenja za ulazni napon jednak nuli. Tada kroz tranzistore teče „**struja mirovanja**“ $I_0 > 0$. Takvo pojačalo radi u klasi AB.

Stupanj djelovanja pojačala je omjer snage trošila na frekvenciji trošila i snage napajanja. Za pojačalo u klasi B snaga trošila jednaka je

$$P_T = \frac{\hat{U}_{iz}^2}{2R_T}$$

a snaga napona napajanja

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} \frac{\hat{U}_{iz} U_{CC}}{R_T}$$

pa je stupanj djelovanja

$$\eta = \frac{P_T}{P_{CC}} = \frac{\pi \hat{U}_{iz}}{4 U_{CC}}$$

Stupanj djelovanja zavisan je o amplitudi izlaznog napona. Zanimari li se napon kolektor-emiter zasićenja tranzistora, najveća amplituda izlaznog napona je $\hat{U}_{iz} = U_{CC}$ pa je najveći stupanj djelovanja

$$\eta_M = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$$

Ovaj bi stupanj djelovanja bio ostvariv kad bi sve komponente pojačala bile bez gubitaka.

Stupanj djelovanja pojačala u klasi AB manji je od stupnja djelovanja pojačala u klasi B. U klasi AB u odnosu na klasu B pojavljuju se dodatni gubici tranzistora uzrokovani njihovom strujom mirovanja, gubici komponenata za namještanje struje mirovanja (statičke radne točke) te gubici svih ostalih komponenata.

Izlazni otpor pojačala može se izmjeriti usporedbom izmjerenih izlaznih napona pri različitim opterećenjima pojačala, kao u vježbi 3.

5.3 Zadatak za pripremu

Za pojačalo na slici 5.1 lijevo zadano je $U_{CC} = 7,5 \text{ V}$, $R_T = 100 \Omega$. Nacrtati izlazni napon i izračunati struju mirovanja, snagu izvora napajanja, snagu trošila i stupanj djelovanja za dvije vrijednosti ulaznog napona $u_{ul1} = 5\sin 1000\pi t$, V i $u_{ul2} = 0,5\sin 1000\pi t$, V i dvije vrijednosti napona baza-emiter potrebnog da tranzistori provedu $U_{Y1} = 0$ i $U_{Y2} = 0,6 \text{ V}$.

$$1) a) u_{ul1} = 5\sin 1000\pi t$$

$$U_{CC} = 7,5 \text{ V}$$

$$R_T = 100 \Omega$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{500} = 2 \text{ ms}$$

$$U_{iZ1} = U_{ul} - U_{BE}$$

$$U_{iZ1} = U_{ul}$$

$$P_T = \frac{U_{iZ1}^2}{R_T} = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{100} = 125 \text{ mW}$$

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\hat{U}_{iZ1} \cdot U_{CC}}{R_T} = \frac{2}{\pi} \cdot 5 \cdot \frac{7,5}{100} = 238,73 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_T}{P_{CC}} = \frac{0,125}{0,23873} = 0,5236$$

$$b) U_{Y2} = 0,6 \text{ V}$$

$$I_{CQ2} = \frac{\hat{U}_{iZ2}}{R_T} = \frac{4,4}{100} = 44 \mu\text{A}$$

$$U_{iZ2} = (U_{ul} - U_{BE})\sin 1000\pi t = (5 - 0,6)\sin 1000\pi t = 4,4\sin 1000\pi t \text{ V}$$

$$P_T = \frac{U_{iZ2}^2}{R_T} = \left(\frac{4,4}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{100} = 96,8 \text{ mW}$$

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\hat{U}_{iZ2} \cdot U_{CC}}{R_T} = \frac{2}{\pi} \cdot 4,4 \cdot \frac{7,5}{100} = 210 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_T}{P_{CC}} = \frac{0,0968}{0,210} = 0,461$$

$$2) a) u_{ul} = 0,5\sin 1000\pi t \text{ V}$$

$$U_Y = 0 \text{ V}$$

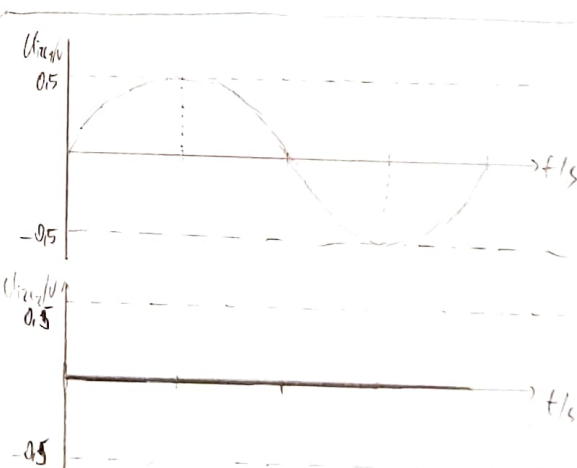
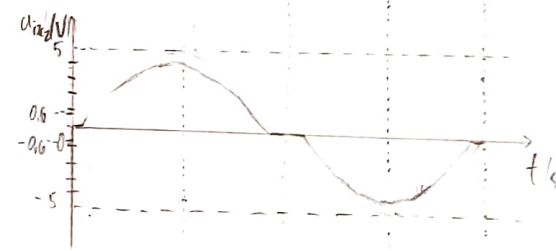
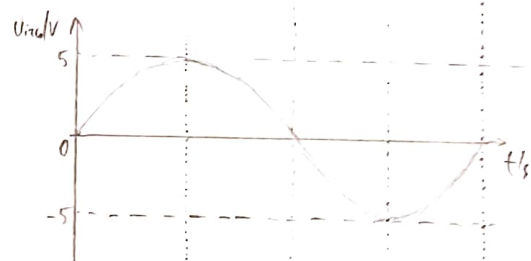
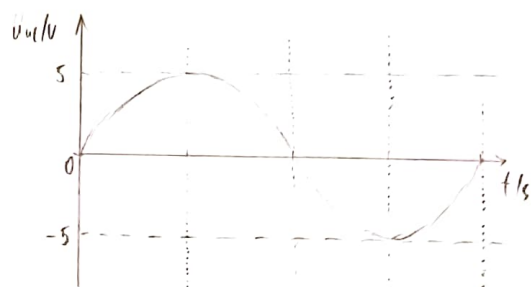
$$U_{iZ1} = U_{ul1}$$

$$P_T = \frac{U_{iZ1}^2}{R_T} = \left(\frac{0,5}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{100} = 1,25 \text{ mW}$$

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\hat{U}_{iZ1} \cdot U_{CC}}{R_T} = \frac{2}{\pi} \cdot 0,5 \cdot \frac{7,5}{100} = 23,87 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_T}{P_{CC}} = \frac{1,25}{23,87} = 0,0524$$

$$I_{CQ1} = \frac{\hat{U}_{iZ1}}{R_T} = \frac{0,5}{100} = 5 \mu\text{A}$$



$$b) U_{Y2} = 0,6 \text{ V} \quad U_{iZ2} = (U_{ul} - U_{Y2})\sin 1000\pi t = -0,1\sin 1000\pi t$$

$$P_T = \frac{U_{iZ2}^2}{R_T} = \left(\frac{-0,1}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{100} = 50 \mu\text{W}$$

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\hat{U}_{iZ2} \cdot U_{CC}}{R_T} = \frac{2}{\pi} \cdot 0,1 \cdot \frac{7,5}{100} = 4,77 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_T}{P_{CC}} = \frac{50 \cdot 10^{-6}}{4,77 \cdot 10^{-3}} = 0,01048$$

$$I_{CQ2} = \frac{\hat{U}_{iZ2}}{R_T} = \frac{0,1}{100} = 1 \mu\text{A}$$

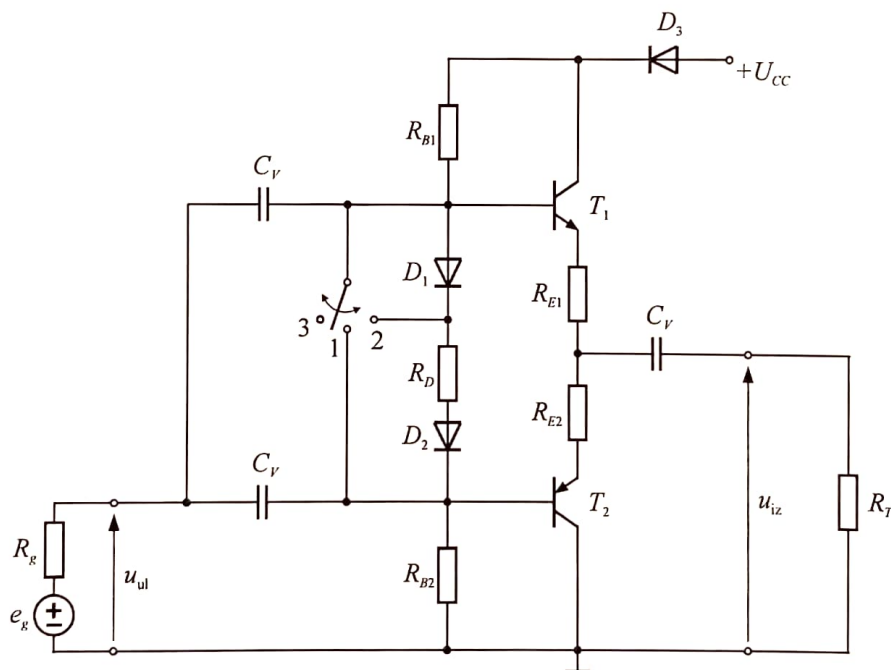
5.4 Rad u laboratoriju

U vježbi se upotrebljava ova oprema:

- maketa pojačala klase B/AB s trošilom
- izvor napajanja 15 V na radnom stolu
- generator funkcija
- otpornik nazivnog otpora $10\ \Omega / 2\ \text{W}$ kao dodatno trošilo
- osciloskop s dvije naponske sonde
- univerzalni mjerni instrument
- spojni vodiči.

Očitavanje vrijednosti otpora otpornika opisano je u dodatku C, a komande osciloskopa i generatora funkcija u dodacima E i F.

Na slici 5.4 prikazano je pojačalo koje se upotrebljava u vježbi. Sklopkom se u položajima 1, 2 i 3 namještaju prednaponi baza tranzistora, odnosno klasa pojačala. Pojačalo se napaja iz jednostrukog izvora napajanja pa je trošilo povezano s pojačalom preko veznog kondenzatora. Ulaznim veznim kondenzatorima postignuta je simetričnost poticaja s obzirom na baze obaju tranzistora.



Slika 5.4 Shema spoja makete pojačala upotrebljenog u vježbi

5.4.1 Namještanje statičke radne točke

- Upoznati se sa shemom spoja makete pojačala na slici 5.4 i maketom.

5. vježba: POJAČALO KLASA B i AB

- Objasniti smještaj dioda i funkciju emitorskih otpornika

Dioda služe da prousmjere struju u jednom smjeru, te emitorskih otpornici pomažu u određivanju struje mirovanja

- Očitati vrijednosti otpornika

$$R_{B1} = R_{B2} = 47 \text{ k}\Omega \quad R_{E1} = R_{E2} = 10 \Omega \pm 5\%$$

$$R_D = 180 \Omega \quad R_T = 100 \Omega \pm 5\%$$

- Priključiti napajanje na pojačalo. Koristiti izvor 15 V – 0 V na radnom stolu.
- Mjerenjem provjeriti napon napajanja.

$$U_{CC} = 15,44 \text{ V}$$

- Odgovoriti po čemu se razlikuju klase pojačala A, B i AB?

A → ima mali stupanj djelovanja, dok klase B i AB imaju sličan, no AB ima posebno izobličenje

- U idućim mjerenjima odrediti klase pojačala na temelju statičke radne točke.

a) Klasa pojačala – B

- Namjestiti sklopku u položaj 1 te mjerenjem i računski odrediti navedene veličine.

$$U_{BEQ1} = 0,262 \text{ V} \quad U_{REQ1} = 0$$

$$U_{BEQ2} = 0,224 \text{ V} \quad U_{REQ2} = 0 \text{ V}$$

$$I_{EQ1} = \frac{U_{REQ1}}{R_{E1}} = 0 \text{ A}$$

$$I_{EQ2} = \frac{U_{REQ2}}{R_{E2}} = 0 \text{ A}$$

Struja mirovanja

b) Klasa pojačala – AB

- Namjestiti sklopku u položaj 2 te mjerenjem i računski odrediti navedene veličine.

$$U_{BEQ1} = 0,43 \text{ V} \quad U_{REQ1} = 12 \text{ mV}$$

$$U_{BEQ2} = -0,457 \text{ V} \quad U_{REQ2} = -11 \text{ mV}$$

$$I_{EQ1} = \frac{U_{REQ1}}{R_{E1}} = 120 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{EQ2} = \frac{U_{REQ2}}{R_{E2}} = -110 \text{ }\mu\text{A}$$

Struja mirovanja

c) Klasa pojačala – AB.....

- Namjestiti sklopku u položaj 3 te mjerenjem i računski odrediti navedene veličine.

$$U_{BEQ1} = 0,56 \text{ V} \quad U_{REQ1} = 0,151 \text{ V}$$

$$U_{BEQ2} = -0,585 \text{ V} \quad U_{REQ2} = -0,153 \text{ V}$$

$$\text{Struja mirovanja} \quad I_{EQ1} = \frac{U_{REQ1}}{R_{E1}} = 15,1 \text{ mA}$$

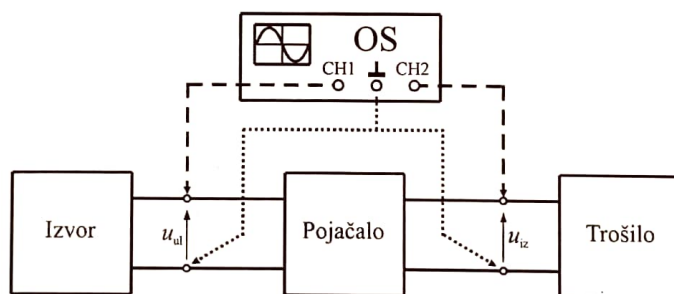
$$I_{EQ2} = \frac{U_{REQ2}}{R_{E2}} = -15,3 \text{ mA}$$

- Na temelju dobivenih rezultata napisati pored svakog mjerenja na koju se klasu pojačala odnosi.
- Obrazložiti dobivene statičke radne točke.

U klasi B smo dobili približno 0 za U_{BEQ} , za klasu AB malo više i ona jedina ima struju mirovanja

5.4.2 Preskočno izobličenje

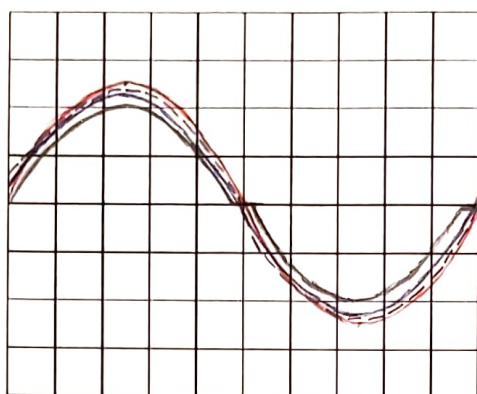
- Upoznati se s mjernim spojem pojačala na slici 5.5.



Slika 5.5 Mjerni spoj pojačala klase B/AB

a) Snimanje preskočnog izobličenja osciloskopom za $\hat{U}_{ul} = 5 \text{ V}$

- Na ulaz pojačala priključiti generator funkcija, podesiti amplitudu sinusnog ulaznog napona $\hat{U}_{ul} = 5 \text{ V}$ i frekvenciju $f = 500 \text{ Hz}$.
- Osciloskopom snimati ulazni i izlazni napon.
- Na slici 5.6 nacrtati ulazni napon i izlazni napon za sva tri položaja sklopke. Naputak: Za lakše crtanje i bolju preglednost dovoljno je prikazati jednu periodu napona.



Mjerilo:

0.2 ms/div

2 V/div

— U_{in}
— U_{iz1}
— U_{iz2}
--- U_{iz3}

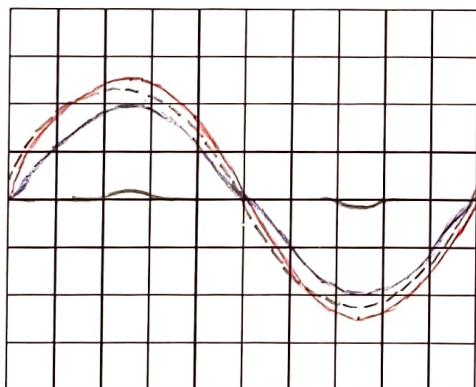
Slika 5.6 Valni oblici za $\hat{U}_{in} = 5 \text{ V}$

- Obrazložiti razlike između ulaznog i izlaznih napona te između izlaznih napona međusobno.

1. slučaj (klasa B) ima najveće izobličenje, 2. slučaj (klasa B) ima malo manje od prethodne, te 3. slučaj (AB) nema izobličenje te je približno jednak ulaznom signalu na osciloskopu

b) Snimanje preskočnog izobličenja osciloskopom za $\hat{U}_{in} = 0,5 \text{ V}$

- Ponoviti snimanje osciloskopom iz prethodne točke uz $\hat{U}_{in} = 0,5 \text{ V}$ i frekvenciju $f = 500 \text{ Hz}$.
- Pripadne napone nacrtati na slici 5.7.



Mjerilo:

0.1 ms/div

0.2 V/div

Slika 5.7 Valni oblici za $\hat{U}_{in} = 0,5 \text{ V}$

- Obrazložiti razlike između ulaznog i izlaznih napona te između izlaznih napona međusobno.

1. slučaj izlazni napon je skoro 0 s velikim izobličenjem, 2. slučaj izobličenje je puno manje te je u 3. slučaju signal skoro jednak ulaznom

5.4.3 Stupanj djelovanja pojačala

a) Klasa pojačala – B

- Namjestiti sklopku u položaj 1.
- Namjestiti maksimalni hod neizobličenog izlaznog napona.

$$\hat{U}_{iz} = \hat{U}_{iz,M} = 6,8V$$

- Odrediti snage trošila i izvora napajanja te stupanj djelovanja pojačala. Za određivanje snage izvora napajanja izmjeriti struju izvora istosmjernim ampermetrom univerzalnog instrumenta.

$$P_{RT} = \frac{\hat{U}_{iz}^2}{2R_T} = 0,2316W$$

$$I_{CC}(0) = 21,9mA$$

$$P_{CC} = I_{CC} \cdot U_{CC} = 0,453W$$

$$\eta = \frac{P_{RT}}{P_{CC}} = 67,05\%$$

- Ponoviti postupak za izlazni napon jednak polovini i četvrtini maksimalnog hoda.

$$\hat{U}_{iz} = \frac{\hat{U}_{iz,M}}{2} = 3,4V$$

$$P_{RT} = \frac{\hat{U}_{iz}^2}{2R_T} = 0,0576W$$

$$P_{CC} = 0,1929W$$

$$\eta = 31,6\%$$

$$\hat{U}_{iz} = \frac{\hat{U}_{iz,M}}{4} = 1,7V$$

$$P_{RT} = 0,01445W$$

$$P_{CC} = 0,09935W$$

$$\eta = 14,54\%$$

$$I_{CC} = 6,3mA$$

- Obrazložiti razlike između rezultata za snagu trošila P_{RT} .

Smajivanjem izlaznog napona smanjuje se i snaga na R_T

- Obrazložiti razlike između rezultata za snagu izvora P_{CC} .

Smajivanjem izlaznog napona smanjuje se i snaga izvora

- Obrazložiti razlike između rezultata za stupanj djelovanja η .

Smajivanjem snage izvora i snage trošila smanjuje se i korisnost

b) Klasa pojačala – *AB*

- Namjestiti sklopku u položaj 3.
- Ponoviti postupak iz prethodne točke za sklopku u položaju 1 i rezultate unijeti u tablicu 5.1.

Tablica 5.1 Odnosi snaga za sklopku u položaju 3

$\hat{U}_{iz}$	$= \hat{U}_{iz,M} = 6,4V$	$= \frac{\hat{U}_{iz,M}}{2} = 3,2V$	$= \frac{\hat{U}_{iz,M}}{4} = 1,6V$
P_{RT}	$0,2048W$	$0,059$	$0,0128$
P_{CC}	$0,3958W$	$0,2807W$	$0,2697$
η	$51,74\%$	$18,17\%$	$4,75\%$
I_{cc}	$25,1mA$	$17,8mA$	$17,1mA$

- Objasniti razlike u stupnju djelovanja za klase pojačala B i AB.

Stupanj djelovanja klase B je veći od stupnja djelovanja klase AB

- Usporediti stupanj djelovanja pojačala klase B/AB i pojačala klase A iz vježbe 2. Obrazložiti razliku.

Stupanj djelovanja klase B/AB veći je od klase A
A klasa ima stupanj djelovanja manji od 25%, dok B/AB ima veći od 25%

5.4.4 Izlazni otpor pojačala

- Namjestiti sklopku u položaj 3.
- Namjestiti izlazni napon na polovinu maksimalnog hoda. Imati na umu da je otpor trošila $R_T = 100 \Omega$.

$$\hat{U}_{iz} = \frac{\hat{U}_{iz,M}}{2} = 3,2V$$

- Paralelno postojećem trošilu priključiti trošilo $R'_T = 10 \Omega$ i snimanjem osciloskopom odrediti izlazni napon

$$\hat{U}'_{iz} = 1,5V$$

- Izračunati izlazni otpor pojačala

$$R_{iz} = \frac{(U_1 - U_2) R_{T1} R_{T2}}{U_2 R_{T1} - U_1 R_{T2}} = 12,7 \Omega$$

$$R_{T2} = R_T || R_x = 9,09 \Omega$$

5. vježba: POJAČALO KLASE B i AB

- Komentirati rezultat i točnost metode.

.....

.....

.....

.....

6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO

6.1 Uvod

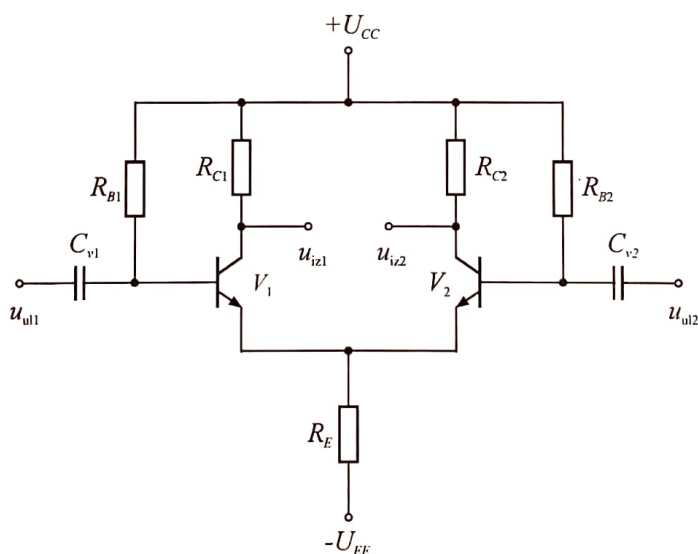
Diferencijska pojačala su pojačala s dva ulaza i dva izlaza. Karakteristično za diferencijsko pojačalo je da su ulazi pojačala međusobno spregnuti, u najjednostavnijem slučaju pomoću zajedničkog emiterkog otpornika pa su izlazni naponi određeni razlikama ulaznih napona. Drugo važno svojstvo diferencijskog pojačala je da se kao izlazni napon pojačala može upotrijebiti razlika napona izlaza. Takav se izlaz naziva „plivajući“ izlaz.

Vježba se bavi:

- pojačanjem istofaznih ulaznih signala – zajedničkim pojačanjem
- pojačanjem protufaznih ulaznih signala – diferencijskim pojačanjem
- faktorom potiskivanja i
- valnim oblicima izlaznih napona za zadane ulazne napone.

6.2 Analiza diferencijskog pojačala

Diferencijsko pojačalo realizirano s bipolarnim tranzistorima sastoji se od dvaju pojačala u spoju zajedničkog emitera spojenih tako da im je emiterški otpornik zajednički, kao na slici 6.1.



Slika 6.1 Shema spoja diferencijskog pojačala

Pritom se kao izlazni napon može upotrebljavati bilo napon svakog od vrućih krajeva izlaza prema masi – **asimetrični izlaz**, bilo razlika napona „vrućih“ krajeva – **simetrični ili diferencijski izlaz**. Vrući kraj izlaza pojačala je ona izlazna priključnica potencijal koje nije zajednički obama izlazima pojačala (hladnim krajevima). U diferencijskom pojačalu vrući krajevi su izlazne priključnice spojene na kolektore obaju tranzistora. Potencijali kolektora nisu čvrsto zadani kao npr. potencijali plusa i

6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO

minusa napona napajanja. Zato se za kolektore kaže da su na „plivajućem“ potencijalu, a izlazni napon upotrebljen kao razlika potencijala dvaju kolektora još se naziva i „**plivajući**“ napon.

Emitorski otpornik zajednički je za oba pojačala pa će izlazni naponi obaju izlaza zavisiti o ulaznim naponima obaju ulaza. Pojačalo se naziva diferencijskim, jer je izlazni napon to veći što je veća razlika (diferencija) ulaznih napona.

Oba su pojačala simetrična. To znači da je $R_{B1} = R_{B2} = R_B$, $R_{C1} = R_{C2} = R_C$, $h_{ie1} = h_{ie2} = h_{ie}$ itd. Iz toga slijedi $I_{B1} = I_{B2} = I_B$, $U_{CE1} = U_{CE2} = U_{CE}$, $i_{b1} = i_{b2} = i_b$ itd. Statička radna točka određena je sljedećim izrazima

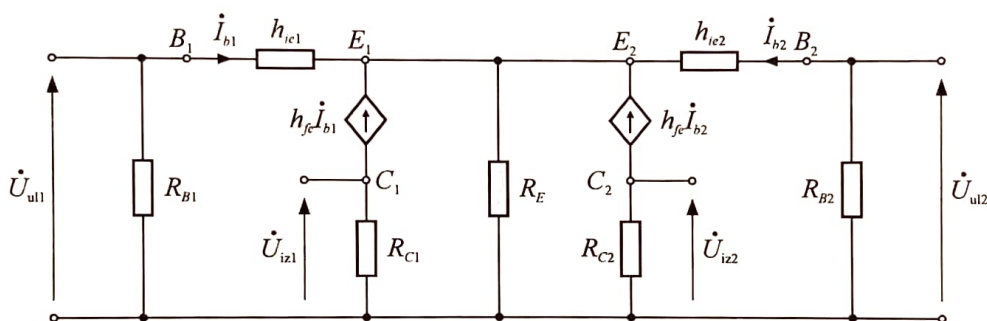
$$U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} + U_{EE} - U_{BEQ}}{R_B + 2(1 + \beta)R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} + U_{EE} - (R_C + 2R_E)I_{CQ} \text{ uz uvjet } U_{CEQ} > U_{CES}.$$

Izlazni signal pojačala određuje se analizom nadomjesne sheme pojačala za mali signal, slika 6.2.



Slika 6.2 Nadomjesna shema diferencijskog pojačala za mali signal

Bilo da se izlazni napon uzima kao asimetrični izlaz, bilo kao simetrični izlaz, njegova je vrijednost zavisna o vrijednosti obaju ulaznih napona. Zato je naponsko pojačanje prikladno izraziti ovisno o odnosu ulaznih napona pa se definiraju dva različita pojačanja – zajedničko pojačanje i diferencijsko pojačanje.

Zajedničko pojačanje definira se kao pojačanje kad su ulazni signali međusobno jednakog valnog oblika, amplitude i faze. Definira se za svaki ulaz pojačala zasebno kao

$$A_{z1} = \left. \frac{\dot{U}_{iz1}}{\dot{U}_{ul1}} \right|_{\dot{U}_{ul2} = \dot{U}_{ul1}} ; \quad A_{z2} = \left. \frac{\dot{U}_{iz2}}{\dot{U}_{ul2}} \right|_{\dot{U}_{ul1} = \dot{U}_{ul2}}$$

U dobro simetriranom diferencijskom pojačalu te su vrijednosti približno jednake. Zajedničko pojačanje izraženo preko parametara pojačala je

$$A_z = -h_{fe} \frac{R_C}{h_{ie} + 2(1 + h_{fe})R_E} = A_{z1} = A_{z2}$$

Diferencijsko pojačanje definira se kao pojačanje kad su ulazni signali međusobno jednakog valnog oblika, amplitude i suprotne faze. Definira se za svaki ulaz pojačala zasebno kao

6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO

$$A_{d1} = \left. \frac{\dot{U}_{iz1}}{\dot{U}_{u11} - \dot{U}_{u12}} \right|_{\dot{U}_{u11} = -\dot{U}_{u12}} ; \quad A_{d2} = \left. \frac{\dot{U}_{iz2}}{\dot{U}_{u11} - \dot{U}_{u12}} \right|_{\dot{U}_{u11} = -\dot{U}_{u12}}$$

U dobro simetriranom diferencijskom pojačalu ta su pojačanja približno jednakih apsolutnih vrijednosti, a suprotna po predznaku. Diferencijsko pojačanje izraženo preko parametara pojačala je

$$A_d = -h_{fe} \frac{R_C}{2h_{ie}} = A_{d1} = -A_{d2}$$

Pojednostavnjeno, zajedničko pojačanje definira se za istofazne signale, a diferencijsko pojačanje za protufazne signale.

Kao mjera kvalitete diferencijskog pojačala upotrebljava se **faktor potiskivanja** definiran kao

$$FP = \left| \frac{A_d}{A_z} \right|$$

Svi se periodički naponi na ulazima pojačala mogu rastaviti na njihovu zajedničku komponentu u_z i diferencijsku komponentu u_d . Zajednička komponenta odgovara istofaznim signalima i pojačava se zajedničkim pojačanjem, a diferencijska komponenta odgovara protufaznim signalima i pojačava se dvostrukim diferencijskim pojačanjem.

Zajednička komponenta jednaka je

$$u_{z1} = u_{z2} = \frac{u_{u11} + u_{u12}}{2}$$

a diferencijska komponenta

$$u_{d1} = -u_{d2} = u_{u11} - u_{u12} = -(u_{u12} - u_{u11})$$

Ulazni naponi tako se mogu rastaviti u obliku

$$u_{u11} = u_{z1} + u_{d1}$$

$$u_{u12} = u_{z2} + u_{d2}$$

pa se izlazni naponi određuju kao

$$\dot{U}_{iz1} = A_{z1} \dot{U}_{z1} + 2A_{d1} \dot{U}_{d1}$$

$$\dot{U}_{iz2} = A_{z2} \dot{U}_{z2} - 2A_{d2} \dot{U}_{d2}$$

6.3 Zadatak za pripremu

Za pojačalo na slici 6.1 odrediti statičku radnu točku, zajedničko pojačanje, diferencijsko pojačanje, faktor potiskivanja i nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za mali signal. Zadano je $U_{CC} = 15\text{ V}$, $U_{FE} = 0$, $R_{B1} = R_{B2} = 820\text{ k}\Omega$, $R_{C1} = R_{C2} = 1\text{ k}\Omega$, $R_E = 470\text{ }\Omega$, $\beta = h_{fe} = 370$. Neka je na jednom ulazu pravokutni izmjenični napon simetričnih poluperioda, a na drugom ulazu trokutasti izmjenični napon jednake amplitude, periode i istodobnih prolazaka kroz nulu. Nacrtati ulazne napone, izlazne napone i razliku izlaznih napona.

$$U_{BEQ} = 0,7\text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} + U_{CE} - U_{BEQ}}{R_B + 2(1 + \beta) \cdot R_C}$$

$$= \frac{15 + 0 - 0,7}{820 \cdot 10^3 + 2 \cdot (1 + 370) \cdot 470}$$

$$= 12,235\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 370 \cdot 12,235 \cdot 10^{-6}$$

$$= 4,527\text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} + U_{EE} - (R_C + 2R_E)I_{CQ}$$

$$= 15 + 0 - (1000 + 2 \cdot 470) \cdot 4,527 \cdot 10^{-3}$$

$$= 6,217\text{ V}$$

$$h_{ie} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{12,235 \cdot 10^{-6}} = 2043\text{ }\Omega$$

$$A_z = -h_{fe} \frac{R_C}{h_{ie} + 2(1 + h_{fe})R_E}$$

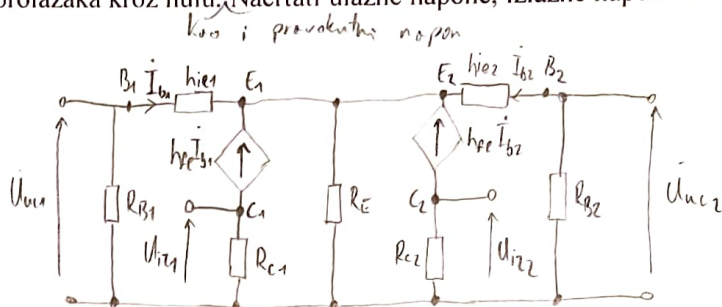
$$= -370 \frac{1000}{2043 + 2(1 + 370) \cdot 470}$$

$$= -1,0548$$

$$A_d = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{2h_{ie}} = -370 \cdot \frac{1000}{2 \cdot 2043}$$

$$= -90,553$$

$$FP = \left| \frac{A_d}{A_z} \right| = \frac{90,553}{1,0548} = 85,843$$



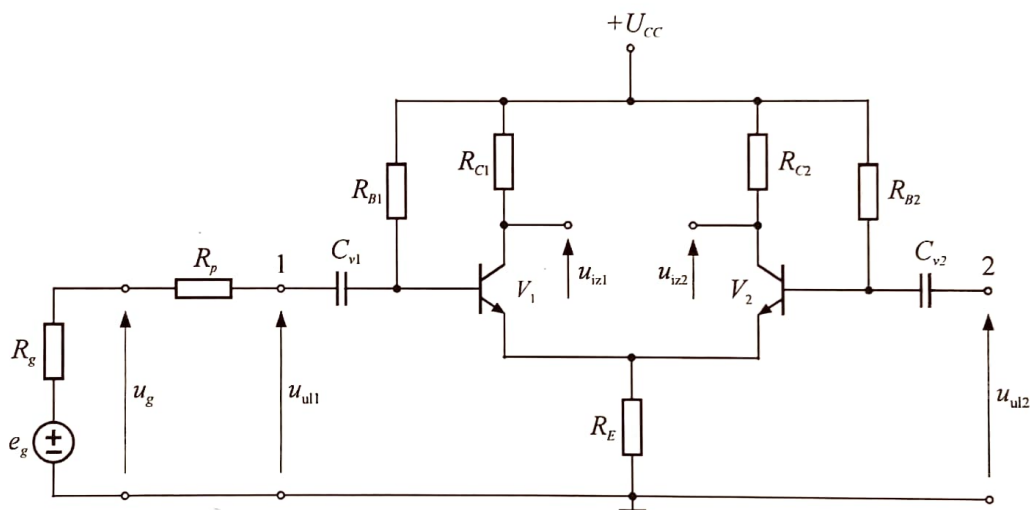
6.4 Rad u laboratoriju

U vježbi se upotrebljava ova oprema:

- maketa diferencijskog pojačala
- izvor napajanja 15 V na radnom stolu
- generator funkcija
- osciloskop s dvije naponske sonde
- univerzalni mjerni instrument
- spojni vodiči.

Očitavanje vrijednosti otpora otpornika opisano je u dodatku C, a komande osciloskopa i generatora funkcija u dodacima E i F.

Pojačalo koje se upotrebljava u vježbi prikazano je na slici 6.3. Pojačalu je dodan na ulaz predotpornik R_p kako bi se smanjili ulazni naponi pojačala pa radne točke tranzistora ostale u normalnom aktivnom području za veći raspon vrijednosti ulaznih napona.



Slika 6.3 Shema spoja makete diferencijskog pojačala

6.4.1 Statička analiza

- Upoznati se sa shemom spoja makete pojačala na slici 6.3 i maketom.
- Očitati vrijednosti otpornika i kapaciteta

$$R_{B1} = R_{B2} = 220k\Omega \pm 5\% \quad R_E = 470\Omega \pm 5\%$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 1k\Omega \pm 5\% \quad C_v = 10\mu F$$

- Priključiti napajanje na pojačalo. Koristiti izvor 15 V – 0 V na radnom stolu. Izmjeriti napone.

$$U_{CC} = 15.07V \quad U_{C1} = 10.46V \quad U_{C2} = 10.47V$$

$$U_E = 4.27V \quad U_{B1} = 4.27V \quad U_{B2} = 4.27V$$

6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO

- Na temelju izmjerenih napona i poznatih otpora odrediti statičke radne točke tranzistora.

$$\begin{aligned}
 U_{CEQ1} &= U_{C1} - U_E = \dots 6,19 \text{ V} \dots & U_{CEQ2} &= U_{C2} - U_E = \dots 6,16 \text{ V} \dots \\
 U_{BEQ1} &= U_{B1} - U_E = \dots 0,6 \text{ V} \dots & U_{BEQ2} &= U_{B2} - U_E = \dots 0,6 \text{ V} \dots \\
 I_{CQ1} &= \frac{U_{CC} - U_{C1}}{R_{C1}} = \dots 4,61 \text{ mA} \dots & I_{CQ2} &= \frac{U_{CC} - U_{C2}}{R_{C2}} = \dots 4,64 \text{ mA} \dots \\
 I_{BQ1} &= \frac{U_{CC} - U_{B1}}{R_{B1}} = \dots 12,24 \mu\text{A} \dots & I_{BQ2} &= \frac{U_{CC} - U_{B2}}{R_{B2}} = \dots 12,24 \mu\text{A} \dots
 \end{aligned}$$

- Usporediti rezultate za statičku radnu točku dobivene mjerenjem s rezultatima dobivenim računski u pripremnom zadatku. Obrazložiti dobivene razlike.

Razlike su vrlo male

.....

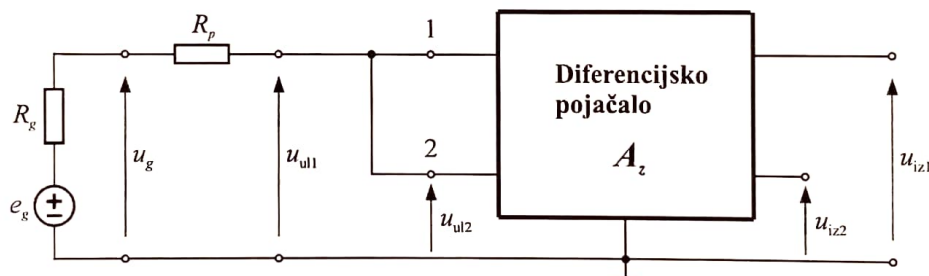
.....

.....

.....

6.4.2 Određivanje zajedničkog pojačanja A_z

- Sastaviti mjerni spoj prema slici 6.4.



Slika 6.4 Mjerni spoj za određivanje zajedničkog pojačanja

- Uz sinusni poticaj, u kakvom amplitudnom i faznom odnosu očekujete da će izlazni signali biti u odnosu na ulazne signale?

Očekujem da će biti u potphazi i da će izlazni biti veći

.....

.....

- U kakvom amplitudnom i faznom odnosu očekujete da će izlazni signali biti međusobno?

Naponi će biti u fazi i amplituda približno iste

.....

.....

- Podesiti amplitudu sinusnog ulaznog napona $\hat{U}_{ul} = 0,4 \text{ V}$ i frekvenciju $f = 500 \text{ Hz}$.

6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO

- Jednu sondu osciloskopa priključiti na ulaz pojačala a s drugom promotriti izlazne napone u_{iz1} i u_{iz2} .
- Izračunati zajedničko pojačanje za prvi i drugi izlaz

$$|A_{z1}| = \frac{U_{iz1,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{0,4}{0,8} = 0,5$$

$$|A_{z2}| = \frac{U_{iz2,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

- Snimiti valni oblik razlike izlaznih napona i napisati njegov izraz

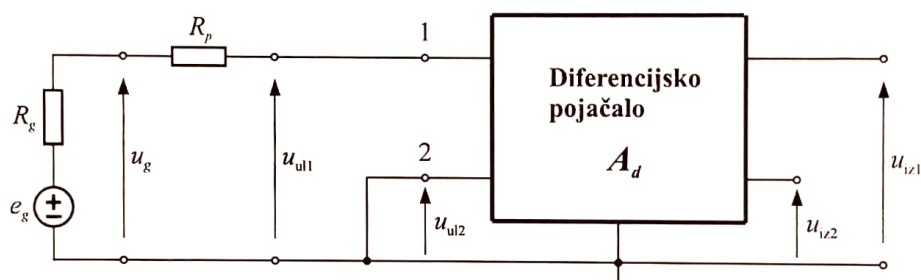
$$u_{iz1} - u_{iz2} = 1,25 \sin(1000\pi t) \text{ V}$$

- Obrazložiti dobivenu razliku izlaznih napona i kolika bi bila kod idealnog diferencijskog pojačala.

U idealnom slučaju razlika izlaznih napona bila bi 0V

6.4.3 Određivanje diferencijskog pojačanja A_d

- Sastaviti mjerni spoj prema slici 6.5.



Slika 6.5 Mjerni spoj za određivanje diferencijskog pojačanja

- Uz sinusni poticaj, u kakvom amplitudnom i faznom odnosu očekujete da će izlazni signali biti u odnosu na ulazne signale?

Očekujemo da će biti u protufazi i da će razlika biti malo veća

- U kakvom amplitudnom i faznom odnosu očekujete da će izlazni signali biti međusobno?

Naponi će biti u fazi i amplituda približno iste

- Podesiti amplitudu sinusnog ulaznog napona $\hat{U}_{ul} = 50 \text{ mV}$ i frekvenciju $f = 500 \text{ Hz}$.
- Jednu sondu osciloskopa priključiti na ulaz 1 pojačala a s drugom promotriti izlazne napone u_{iz1} i u_{iz2} .
- Izračunati diferencijsko pojačanje za prvi i drugi izlaz

6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO

$$|A_{d1}| = \frac{U_{iz1,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{6}{0,1} = 60$$

$$|A_{d2}| = \frac{U_{iz2,pp}}{U_{ul,pp}} = \frac{5,9}{0,1} = 59$$

- Zašto je diferencijsko pojačanje puno veće od zajedničkog pojačanja?

jer razlika signala na ulazima nije 0

- Snimiti valni oblik razlike izlaznih napona i napisati njegov izraz

$$u_{iz1} - u_{iz2} = 12 \sin(100\pi t) \text{ V}$$

- Obrazložiti dobivenu razliku izlaznih napona i kolika bi bila kod idealnog diferencijskog pojačala.

Razlika je dupla amplituda jer diferencijalno pojačalo invertira drugi izlaz u odnosu na prvi

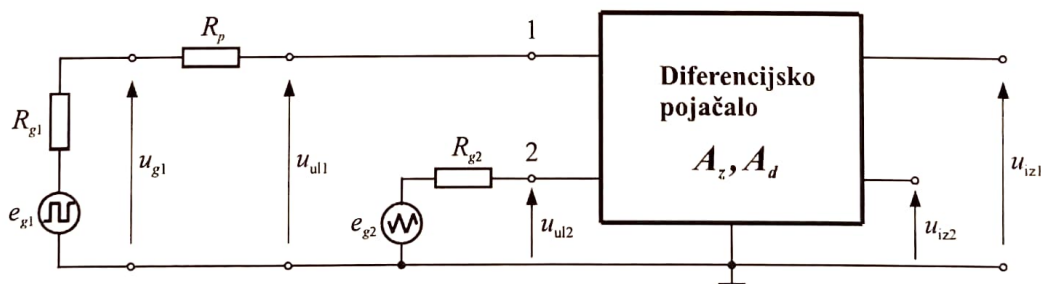
- Diferencijsko pojačalo karakterizira se faktorom potiskivanja F_p , a on je jednak omjeru diferencijskog i zajedničkog pojačanja. Na temelju već izračunatih vrijednosti pojačanja odrediti faktore potiskivanja za svaki od ulaza.

$$F_{p1} = \frac{A_{d1}}{A_{z1}} = \frac{60}{0,54} = 110$$

$$F_{p2} = \frac{A_{d2}}{A_{z2}} = \frac{59}{2,5} = 23,6$$

6.4.4 Određivanje izlaznog napona uz dva različita valna oblika na ulazima pojačala

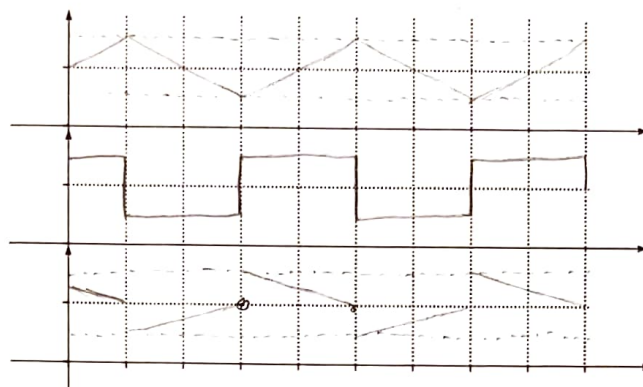
- Sastaviti mjerni spoj prema slici 6.6.



Slika 6.6 Mjerni spoj s raznovrsnim ulaznim naponima

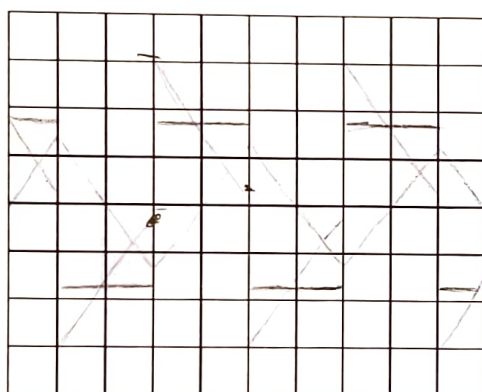
- Neka su na ulaze pojačala 1 i 2 priključeni izmjenični pravokutni i trokutasti napon jednakih amplituda i perioda i istovremenih prolazaka kroz nulu. Kakav valni oblik razlike izlaznih napona $u_{iz1} - u_{iz2}$ očekujete? Do rješenja je prikladno doći grafičkim putem, slika 6.7.

6. vježba: DIFERENCIJSKO POJAČALO



Slika 6.7 Valni oblici diferencijskog pojačala s raznovrsnim ulaznim naponima

- Na prvi ulaz pojačala priključiti pravokutni signal s TTL izlaza generatora funkcija. Na drugi ulaz priključiti trokutasti signal $\hat{U}_{ul} = 0,9 \text{ V}$. Za oba signala je frekvencija $f = 500 \text{ Hz}$.
- Na slici 6.8 nacrtati oba ulazna napona i razliku izlaznih napona $u_{iz1} - u_{iz2}$.



Mjerilo:

Ch1 1V/div



Ch2 5V/div



Slika 6.8 Valni oblik napona $u_{iz1} - u_{iz2}$

- Obrazložiti razliku između predviđenog i stvarnog valnog oblika.

Predviđeno je da oba signala rastu a stvarno je kad jedan raste drugi pada

- Kako se ne mijenjajući komponente pojačala može postići predviđeni valni oblik? Provjeriti!

Mjenjanjem amplitude trokutastog signala